BANK SOAL EDUKASI | VERSI 1.0

400 Soal Pilihan Ganda

Fisika / Biologi / Kimia / Matematika

Satu paket bank soal orisinal untuk permainan duel pengetahuan SMP-SMA melalui Android dan Bluetooth. Setiap mata pelajaran berisi 100 soal, dengan empat opsi dan satu jawaban benar.

4	400	2
Mata pelajaran	Total soal	Jenjang: SMP + SMA

Terbit: 7 November 2026 • Bahasa Indonesia • Kunci jawaban berada pada lampiran terakhir

Catatan penggunaan: soal disusun baru berdasarkan konsep umum dan referensi cakupan materi. Sebelum dipublikasikan untuk ujian atau kompetisi resmi, lakukan review akademik oleh guru/pengajar.

Panduan penggunaan

Dokumen ini menyajikan pertanyaan dahulu dan seluruh kunci jawaban di lampiran, sehingga halaman soal dapat dipakai untuk simulasi atau latihan mandiri tanpa langsung melihat jawabannya.

Format setiap soal

Nomor dan ID soal, mata pelajaran, jenjang SMP/SMA, topik, tingkat kesulitan, empat pilihan jawaban (A-D), serta batas waktu 60/90/120 detik. Semua soal memiliki tepat satu opsi benar.

Aturan waktu duel yang disarankan

Level	Waktu per soal	Poin dasar
Mudah	60 detik	100
Sedang	90 detik	200
Sulit	120 detik	300

Distribusi dataset

Fisika: 100 soal (SMP 50 + SMA 50); mudah 19, sedang 59, sulit 22.

Biologi: 100 soal (SMP 50 + SMA 50); mudah 33, sedang 50, sulit 17.

Kimia: 100 soal (SMP 50 + SMA 50); mudah 21, sedang 49, sulit 30.

Matematika: 100 soal (SMP 50 + SMA 50); mudah 14, sedang 48, sulit 38.

File pendamping bank_soal_duel_400.json memuat seluruh ID, opsi, jawaban benar, kesulitan, waktu dan pembahasan untuk soal perhitungan. File CSV disediakan agar data bisa diperiksa secara tabular.

Fisika

100 SOAL | 50 SMP + 50 SMA | KUNCI DI LAMPIRAN

Jenjang SMP

Besaran dan satuan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-001

001. Satuan SI untuk besaran panjang adalah ...

A. meter
B. kilogram
C. sekon
D. kelvin

Besaran dan satuan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-002

002. Alat yang paling tepat untuk mengukur diameter kawat tipis adalah ...

A. stopwatch
B. mikrometer sekrup
C. termometer
D. gelas ukur

Besaran dan satuan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-003

003. Besaran yang memiliki nilai sekaligus arah adalah ...

A. perpindahan
B. jarak
C. suhu
D. massa

Gerak · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-004

004. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan benda bersifat ...

A. tetap
B. nol setiap saat
C. selalu meningkat
D. selalu menurun

Gerak · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-005

005. Perbedaan utama jarak dan perpindahan adalah ...

A. jarak memiliki arah sedangkan perpindahan tidak
B. jarak selalu bernilai negatif
C. perpindahan selalu lebih besar dari jarak
D. perpindahan memperhitungkan arah dari posisi awal ke akhir

Gaya · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-006

006. Gaya gravitasi Bumi terhadap benda yang dilepaskan bekerja ke arah ...

A. arah gerak semula
B. atas menjauhi Bumi
C. selalu horizontal
D. pusat Bumi

Gaya · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-007

007. Dua gaya sama besar bekerja pada benda dalam arah berlawanan. Resultan gayanya adalah ...

A. tidak dapat ditentukan
B. nol
C. setengah salah satu gaya
D. dua kali salah satu gaya

Gaya · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-008

008. Gaya gesek umumnya bertambah jika, pada jenis permukaan sama, ...

A. gaya normal diperbesar
B. massa benda menjadi nol
C. gravitasi dihilangkan
D. luas bidang selalu diperkecil

Gaya · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-009

009. Pada Hukum III Newton, gaya aksi dan reaksi bekerja pada ...

A. benda yang diam saja
B. satu benda yang sama
C. dua benda berbeda
D. benda dengan massa sama saja

Energi · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-010

010. Energi yang dimiliki benda karena gerakannya disebut ...

A. energi kimia
B. energi nuklir
C. energi kinetik
D. energi potensial elastis

Energi · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-011

011. Ketika bola jatuh tanpa hambatan udara, energi potensial gravitasinya ...

A. bertambah tanpa batas
B. berubah seluruhnya menjadi massa
C. berubah menjadi energi kinetik
D. hilang tanpa perubahan bentuk

Kalor · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-012

012. Perpindahan kalor melalui batang logam tanpa perpindahan zat secara keseluruhan disebut ...

A. konveksi
B. konduksi
C. sublimasi
D. radiasi

Kalor · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-013

013. Arus naik-turun air saat dipanaskan terutama disebabkan oleh ...

A. pemantulan
B. konveksi
C. konduksi saja
D. difraksi

Kalor · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-014

014. Energi panas Matahari dapat sampai ke Bumi melalui ruang hampa karena ...

A. radiasi tidak memerlukan medium
B. konduksi lebih cepat di ruang hampa
C. udara mengalir dari Matahari ke Bumi
D. konveksi terjadi di ruang hampa

Pemuaian · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-015

015. Celah pada sambungan rel kereta dibuat terutama untuk ...

A. mengurangi gaya gravitasi
B. memberi ruang saat rel memuai
C. menambah massa rel
D. mencegah rel memantulkan cahaya

Cahaya · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-016

016. Pada cermin datar, besar sudut datang terhadap garis normal ...

A. selalu 90 derajat
B. sama dengan sudut pantul
C. tidak berkaitan dengan sudut pantul
D. selalu dua kali sudut pantul

Cahaya · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-017

017. Ketika cahaya berpindah dari udara ke air pada sudut miring, cahaya umumnya ...

A. berhenti sepenuhnya
B. dibiaskan mendekati garis normal
C. berubah menjadi gelombang bunyi
D. dibiaskan menjauhi garis normal

Cahaya · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-018

018. Bayangan pada cermin datar bersifat ...

A. nyata, tegak, dan diperkecil
B. nyata, terbalik, dan diperbesar
C. maya, terbalik, dan diperkecil
D. maya, tegak, dan sama besar

Bunyi · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-019

019. Tinggi-rendah nada bunyi terutama ditentukan oleh ...

A. frekuensi
B. amplitudo
C. jarak pendengar saja
D. massa medium saja

Bunyi · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-020

020. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena ...

A. selalu berupa cahaya
B. memiliki frekuensi nol
C. membutuhkan medium material
D. tidak memiliki energi

Gelombang · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-021

021. Pada gelombang transversal, arah getaran medium ...

A. tegak lurus arah rambat gelombang
B. selalu sama dengan arah gaya gravitasi
C. tidak memiliki hubungan dengan arah rambat
D. sejajar arah rambat gelombang

Listrik · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-022

022. Bahan yang umumnya merupakan penghantar listrik yang baik adalah ...

A. karet
B. kayu kering
C. tembaga
D. plastik

Listrik · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-023

023. Dalam rangkaian seri ideal, besaran yang sama pada setiap resistor adalah ...

A. nilai hambatan masing-masing resistor
B. beda potensial masing-masing resistor
C. daya listrik masing-masing resistor
D. kuat arus

Listrik · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-024

024. Dalam rangkaian paralel ideal, besaran yang sama pada setiap cabang adalah ...

A. kuat arus meskipun hambatan berbeda
B. beda potensial
C. nilai hambatan
D. jumlah elektron setiap saat

Kemagnetan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-025

025. Kutub magnet sejenis yang didekatkan akan ...

A. selalu kehilangan kemagnetan
B. menjadi bermuatan listrik positif
C. saling tolak-menolak
D. saling tarik-menarik

Kelajuan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-026

026. Pesepeda bergerak lurus sejauh 20 m dalam 5 s dengan kelajuan tetap. Kelajuannya adalah ...

A. 3 m/s
B. 20 m/s
C. 6 m/s
D. 4 m/s

Kelajuan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-027

027. Pelari bergerak lurus sejauh 30 m dalam 6 s dengan kelajuan tetap. Kelajuannya adalah ...

A. 7 m/s
B. 5 m/s
C. 30 m/s
D. 4 m/s

Kelajuan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-028

028. Mobil mainan bergerak lurus sejauh 42 m dalam 7 s dengan kelajuan tetap. Kelajuannya adalah ...

A. 5 m/s
B. 8 m/s
C. 6 m/s
D. 42 m/s

Kelajuan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-029

029. Perahu di danau tenang bergerak lurus sejauh 56 m dalam 8 s dengan kelajuan tetap. Kelajuannya adalah ...

A. 6 m/s
B. 7 m/s
C. 9 m/s
D. 56 m/s

Kelajuan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · FIS-SMP-030

030. Robot bergerak lurus bergerak lurus sejauh 72 m dalam 9 s dengan kelajuan tetap. Kelajuannya adalah ...

A. 7 m/s
B. 10 m/s
C. 72 m/s
D. 8 m/s

Hukum II Newton · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-031

031. Sebuah benda bermassa 2 kg dipercepat 3 m/s² oleh satu gaya resultan. Besar gaya resultan adalah ...

A. 6 N
B. 12 N
C. 5 N
D. 9 N

Hukum II Newton · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-032

032. Sebuah benda bermassa 3 kg dipercepat 4 m/s² oleh satu gaya resultan. Besar gaya resultan adalah ...

A. 12 N
B. 7 N
C. 24 N
D. 16 N

Hukum II Newton · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-033

033. Sebuah benda bermassa 4 kg dipercepat 5 m/s² oleh satu gaya resultan. Besar gaya resultan adalah ...

A. 25 N
B. 40 N
C. 9 N
D. 20 N

Hukum II Newton · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-034

034. Sebuah benda bermassa 5 kg dipercepat 6 m/s² oleh satu gaya resultan. Besar gaya resultan adalah ...

A. 30 N
B. 36 N
C. 60 N
D. 11 N

Hukum II Newton · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-035

035. Sebuah benda bermassa 6 kg dipercepat 7 m/s² oleh satu gaya resultan. Besar gaya resultan adalah ...

A. 42 N
B. 49 N
C. 84 N
D. 13 N

Massa jenis · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-036

036. Suatu benda bermassa 20 g memiliki volume 10 cm³. Massa jenis benda tersebut adalah ...

A. 2 g/cm³
B. 3 g/cm³
C. 10 g/cm³
D. 1 g/cm³

Massa jenis · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-037

037. Suatu benda bermassa 45 g memiliki volume 15 cm³. Massa jenis benda tersebut adalah ...

A. 4 g/cm³
B. 2 g/cm³
C. 3 g/cm³
D. 15 g/cm³

Massa jenis · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-038

038. Suatu benda bermassa 80 g memiliki volume 20 cm³. Massa jenis benda tersebut adalah ...

A. 4 g/cm³
B. 20 g/cm³
C. 3 g/cm³
D. 5 g/cm³

Massa jenis · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-039

039. Suatu benda bermassa 125 g memiliki volume 25 cm³. Massa jenis benda tersebut adalah ...

A. 6 g/cm³
B. 5 g/cm³
C. 25 g/cm³
D. 4 g/cm³

Massa jenis · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-040

040. Suatu benda bermassa 180 g memiliki volume 30 cm³. Massa jenis benda tersebut adalah ...

A. 7 g/cm³
B. 6 g/cm³
C. 5 g/cm³
D. 30 g/cm³

Usaha · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-041

041. Gaya konstan 10 N searah perpindahan mendorong benda sejauh 2 m. Usaha gaya tersebut adalah ...

A. 30 J
B. 20 J
C. 10 J
D. 12 J

Usaha · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-042

042. Gaya konstan 15 N searah perpindahan mendorong benda sejauh 3 m. Usaha gaya tersebut adalah ...

A. 18 J
B. 60 J
C. 45 J
D. 15 J

Usaha · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-043

043. Gaya konstan 20 N searah perpindahan mendorong benda sejauh 4 m. Usaha gaya tersebut adalah ...

A. 24 J
B. 20 J
C. 100 J
D. 80 J

Usaha · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-044

044. Gaya konstan 25 N searah perpindahan mendorong benda sejauh 5 m. Usaha gaya tersebut adalah ...

A. 30 J
B. 25 J
C. 125 J
D. 150 J

Usaha · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-045

045. Gaya konstan 30 N searah perpindahan mendorong benda sejauh 6 m. Usaha gaya tersebut adalah ...

A. 210 J
B. 36 J
C. 180 J
D. 30 J

Hukum Ohm · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-046

046. Arus listrik 2 A melewati resistor 3 ohm. Beda potensial pada resistor adalah ...

A. 6 V
B. 3 V
C. 9 V
D. 5 V

Hukum Ohm · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-047

047. Arus listrik 3 A melewati resistor 4 ohm. Beda potensial pada resistor adalah ...

A. 12 V
B. 4 V
C. 16 V
D. 7 V

Hukum Ohm · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-048

048. Arus listrik 4 A melewati resistor 5 ohm. Beda potensial pada resistor adalah ...

A. 25 V
B. 9 V
C. 20 V
D. 5 V

Hukum Ohm · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-049

049. Arus listrik 5 A melewati resistor 6 ohm. Beda potensial pada resistor adalah ...

A. 11 V
B. 36 V
C. 30 V
D. 6 V

Hukum Ohm · SMP · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMP-050

050. Arus listrik 6 A melewati resistor 7 ohm. Beda potensial pada resistor adalah ...

A. 49 V
B. 42 V
C. 7 V
D. 13 V

Jenjang SMA

Gerak dan grafik · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-001

051. Luas daerah di bawah grafik kecepatan terhadap waktu menyatakan ...

A. percepatan rata-rata
B. gaya normal
C. massa benda
D. perpindahan

Vektor · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-002

052. Dua vektor gaya saling tegak lurus dengan besar 3 N dan 4 N. Besar resultannya adalah ...

A. 1 N
B. 12 N
C. 7 N
D. 5 N

Gerak melingkar · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-003

053. Arah percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan adalah ...

A. menjauhi pusat lingkaran
B. berlawanan dengan kecepatan linear
C. menuju pusat lingkaran
D. menyinggung lintasan

Dinamika · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-004

054. Ketika lift bergerak ke atas dengan percepatan tetap, gaya normal pada penumpang dibanding beratnya adalah ...

A. lebih kecil
B. sama besar
C. selalu nol
D. lebih besar

Momentum · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-005

055. Dalam tumbukan pada sistem terisolasi, besaran yang selalu kekal adalah ...

A. energi kinetik masing-masing benda
B. kecepatan tiap benda
C. momentum total
D. gaya tumbukan masing-masing benda

Energi · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-006

056. Usaha oleh gaya konservatif sepanjang lintasan tertutup bernilai ...

A. positif terus
B. negatif terus
C. bergantung pada kecepatan akhir
D. nol

Pegas · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-007

057. Hukum Hooke menyatakan gaya pegas ideal sebanding dengan ...

A. kuadrat pertambahan panjang
B. pertambahan panjang pegas
C. waktu getaran
D. massa pegas saja

Fluida · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-008

058. Menurut prinsip Archimedes, besar gaya apung sama dengan ...

A. berat seluruh fluida dalam wadah
B. berat fluida yang dipindahkan
C. massa benda dikalikan volumenya
D. tekanan udara luar

Fluida · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-009

059. Hukum Pascal menjelaskan bahwa tambahan tekanan pada fluida tertutup diteruskan ...

A. hanya vertikal ke atas
B. sama besar ke segala arah
C. berkurang menjadi nol pada dinding
D. hanya menuju dasar wadah

Fluida · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-010

060. Pada aliran fluida ideal horizontal, bagian pipa yang menyempit mempunyai kecepatan lebih tinggi dan tekanan statis ...

A. lebih rendah
B. tetap pasti
C. lebih tinggi
D. menjadi nol selalu

Termodinamika · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-011

061. Hukum I Termodinamika merupakan penerapan kekekalan ...

A. muatan listrik saja
B. massa jenis
C. momentum sudut
D. energi

Termodinamika · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-012

062. Pada proses adiabatik ideal, kalor yang dipertukarkan dengan lingkungan adalah ...

A. sama dengan usaha
B. nol
C. selalu negatif
D. selalu positif

Gas ideal · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-013

063. Persamaan keadaan gas ideal ditulis sebagai ...

A. PT = nRV
B. P/V = nRT
C. PV = nRT
D. P + V = nRT

Gelombang · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-014

064. Resonansi terjadi ketika frekuensi gaya pemaksa ...

A. tidak berhubungan dengan frekuensi alami
B. lebih kecil dari semua frekuensi
C. mendekati frekuensi alami sistem
D. selalu nol

Gelombang · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-015

065. Dua gelombang koheren sefase bertemu dengan beda lintasan satu panjang gelombang. Interferensinya adalah ...

A. berubah menjadi polarisasi
B. destruktif sempurna
C. tidak pernah terjadi
D. konstruktif

Gelombang stasioner · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-016

066. Pada simpul gelombang stasioner, amplitudo getaran bernilai ...

A. setengah panjang gelombang
B. sama dengan cepat rambat
C. nol
D. maksimum

Optika · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-017

067. Difraksi gelombang paling jelas terlihat ketika ukuran celah ...

A. selalu lebih besar dari jarak sumber
B. sebanding dengan panjang gelombang
C. tidak memiliki ukuran
D. jauh lebih besar dari panjang gelombang

Elektromagnetisme · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-018

068. GGL induksi pada kumparan muncul akibat perubahan ...

A. suhu tetap pada hambatan nol
B. panjang gelombang cahaya saja
C. fluks magnet yang menembus kumparan
D. massa jenis kawat

Elektromagnetisme · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-019

069. Menurut hukum Lenz, arah arus induksi sedemikian rupa sehingga medan magnetnya ...

A. selalu searah medan Bumi
B. menentang perubahan fluks penyebabnya
C. tidak memengaruhi fluks
D. selalu memperkuat perubahan fluks

Listrik AC · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-020

070. Transformator ideal bekerja berdasarkan prinsip ...

A. induksi elektromagnetik
B. reaksi kimia
C. pemuaian termal
D. gaya Archimedes

Fisika modern · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-021

071. Pada efek fotolistrik, menaikkan intensitas cahaya dengan frekuensi tetap di atas ambang terutama meningkatkan ...

A. frekuensi ambang logam
B. massa diam elektron
C. energi kinetik maksimum tiap elektron
D. jumlah elektron yang terlepas per satuan waktu

Fisika modern · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-022

072. Energi satu foton berbanding lurus dengan ...

A. kuadrat massa foton
B. panjang gelombang cahaya
C. frekuensi cahaya
D. kuadrat amplitudo saja

Fisika inti · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-023

073. Waktu paruh zat radioaktif adalah waktu yang diperlukan agar ...

A. massa setiap inti menjadi setengah
B. energi kinetik inti menjadi nol
C. jumlah inti belum meluruh menjadi setengah
D. semua inti meluruh

Optika · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-024

074. Pada lensa cembung, benda berada di antara titik fokus dan lensa. Bayangan yang terbentuk adalah ...

A. nyata, tegak, sama besar
B. maya, terbalik, diperkecil
C. nyata, terbalik, diperkecil
D. maya, tegak, diperbesar

Rangkaian listrik · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-025

075. Jika hambatan internal sumber tegangan nyata tidak nol, tegangan terminal saat sumber mengalirkan arus ...

A. selalu lebih besar daripada GGL sumber
B. pasti sama dengan nol
C. lebih kecil daripada GGL sumber
D. tidak dipengaruhi arus

Gerak dipercepat · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-026

076. Benda bergerak lurus dengan kecepatan awal 3 m/s dan percepatan tetap 2 m/s² selama 4 s. Kecepatan akhirnya adalah ...

A. 8 m/s
B. 13 m/s
C. 11 m/s
D. 9 m/s

Gerak dipercepat · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-027

077. Benda bergerak lurus dengan kecepatan awal 4 m/s dan percepatan tetap 3 m/s² selama 5 s. Kecepatan akhirnya adalah ...

A. 15 m/s
B. 19 m/s
C. 12 m/s
D. 22 m/s

Gerak dipercepat · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-028

078. Benda bergerak lurus dengan kecepatan awal 5 m/s dan percepatan tetap 4 m/s² selama 6 s. Kecepatan akhirnya adalah ...

A. 15 m/s
B. 33 m/s
C. 29 m/s
D. 24 m/s

Gerak dipercepat · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-029

079. Benda bergerak lurus dengan kecepatan awal 6 m/s dan percepatan tetap 5 m/s² selama 7 s. Kecepatan akhirnya adalah ...

A. 18 m/s
B. 35 m/s
C. 46 m/s
D. 41 m/s

Gerak dipercepat · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-030

080. Benda bergerak lurus dengan kecepatan awal 7 m/s dan percepatan tetap 6 m/s² selama 8 s. Kecepatan akhirnya adalah ...

A. 55 m/s
B. 21 m/s
C. 61 m/s
D. 48 m/s

Energi kinetik · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-031

081. Benda bermassa 2 kg bergerak dengan kelajuan 4 m/s. Energi kinetiknya adalah ...

A. 32 J
B. 8 J
C. 20 J
D. 16 J

Energi kinetik · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-032

082. Benda bermassa 4 kg bergerak dengan kelajuan 5 m/s. Energi kinetiknya adalah ...

A. 100 J
B. 55 J
C. 20 J
D. 50 J

Energi kinetik · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-033

083. Benda bermassa 6 kg bergerak dengan kelajuan 6 m/s. Energi kinetiknya adalah ...

A. 36 J
B. 108 J
C. 114 J
D. 216 J

Energi kinetik · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-034

084. Benda bermassa 8 kg bergerak dengan kelajuan 7 m/s. Energi kinetiknya adalah ...

A. 392 J
B. 203 J
C. 196 J
D. 56 J

Energi kinetik · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-035

085. Benda bermassa 10 kg bergerak dengan kelajuan 8 m/s. Energi kinetiknya adalah ...

A. 320 J
B. 328 J
C. 80 J
D. 640 J

Cepat rambat gelombang · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-036

086. Gelombang memiliki frekuensi 5 Hz dan panjang gelombang 2 m. Cepat rambatnya adalah ...

A. 15 m/s
B. 5 m/s
C. 7 m/s
D. 10 m/s

Cepat rambat gelombang · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-037

087. Gelombang memiliki frekuensi 7 Hz dan panjang gelombang 3 m. Cepat rambatnya adalah ...

A. 7 m/s
B. 28 m/s
C. 10 m/s
D. 21 m/s

Cepat rambat gelombang · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-038

088. Gelombang memiliki frekuensi 9 Hz dan panjang gelombang 4 m. Cepat rambatnya adalah ...

A. 13 m/s
B. 36 m/s
C. 45 m/s
D. 9 m/s

Cepat rambat gelombang · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-039

089. Gelombang memiliki frekuensi 11 Hz dan panjang gelombang 5 m. Cepat rambatnya adalah ...

A. 55 m/s
B. 16 m/s
C. 66 m/s
D. 11 m/s

Cepat rambat gelombang · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-040

090. Gelombang memiliki frekuensi 13 Hz dan panjang gelombang 6 m. Cepat rambatnya adalah ...

A. 19 m/s
B. 13 m/s
C. 91 m/s
D. 78 m/s

Kalor jenis · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-041

091. Sebanyak 2 kg air (kalor jenis 4.200 J/kg C) dipanaskan sehingga suhunya naik 7 C tanpa perubahan fase. Kalor yang diserap adalah ...

A. 63000 J
B. 29400 J
C. 8400 J
D. 58800 J

Kalor jenis · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-042

092. Sebanyak 3 kg air (kalor jenis 4.200 J/kg C) dipanaskan sehingga suhunya naik 8 C tanpa perubahan fase. Kalor yang diserap adalah ...

A. 12600 J
B. 105000 J
C. 33600 J
D. 100800 J

Kalor jenis · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-043

093. Sebanyak 4 kg air (kalor jenis 4.200 J/kg C) dipanaskan sehingga suhunya naik 9 C tanpa perubahan fase. Kalor yang diserap adalah ...

A. 16800 J
B. 151200 J
C. 37800 J
D. 155400 J

Kalor jenis · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-044

094. Sebanyak 5 kg air (kalor jenis 4.200 J/kg C) dipanaskan sehingga suhunya naik 10 C tanpa perubahan fase. Kalor yang diserap adalah ...

A. 214200 J
B. 210000 J
C. 21000 J
D. 42000 J

Kalor jenis · SMA · SULIT · 120 DETIK · FIS-SMA-045

095. Sebanyak 6 kg air (kalor jenis 4.200 J/kg C) dipanaskan sehingga suhunya naik 11 C tanpa perubahan fase. Kalor yang diserap adalah ...

A. 46200 J
B. 281400 J
C. 25200 J
D. 277200 J

Rangkaian seri · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-046

096. Tiga resistor 2 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm disusun seri. Hambatan penggantinya adalah ...

A. 10 ohm
B. 30 ohm
C. 5 ohm
D. 12 ohm

Rangkaian seri · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-047

097. Tiga resistor 3 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm disusun seri. Hambatan penggantinya adalah ...

A. 13 ohm
B. 16 ohm
C. 72 ohm
D. 6 ohm

Rangkaian seri · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-048

098. Tiga resistor 4 ohm, 5 ohm, dan 7 ohm disusun seri. Hambatan penggantinya adalah ...

A. 16 ohm
B. 20 ohm
C. 140 ohm
D. 7 ohm

Rangkaian seri · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-049

099. Tiga resistor 5 ohm, 6 ohm, dan 8 ohm disusun seri. Hambatan penggantinya adalah ...

A. 19 ohm
B. 24 ohm
C. 240 ohm
D. 8 ohm

Rangkaian seri · SMA · SEDANG · 90 DETIK · FIS-SMA-050

100. Tiga resistor 6 ohm, 7 ohm, dan 9 ohm disusun seri. Hambatan penggantinya adalah ...

A. 22 ohm
B. 378 ohm
C. 28 ohm
D. 9 ohm

Biologi

100 SOAL | 50 SMP + 50 SMA | KUNCI DI LAMPIRAN

Jenjang SMP

Sel · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-001

001. Unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup adalah ...

A. sel
B. jaringan
C. organ
D. sistem organ

Sel · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-002

002. Struktur yang mengatur keluar-masuk zat dari dan ke sel adalah ...

A. nukleolus
B. membran plasma
C. ribosom
D. dinding sel saja

Sel · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-003

003. Organel yang menyimpan sebagian besar DNA pada sel eukariotik adalah ...

A. vakuola
B. lisosom
C. badan Golgi
D. inti sel

Sel · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-004

004. Organel utama penghasil banyak ATP melalui respirasi aerob adalah ...

A. ribosom
B. sentriol
C. mitokondria
D. kloroplas

Sel tumbuhan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-005

005. Organel tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan adalah ...

A. lisosom
B. mitokondria
C. inti sel
D. kloroplas

Sel tumbuhan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-006

006. Vakuola sentral besar pada sel tumbuhan terutama membantu ...

A. membentuk ribosom
B. menghasilkan hormon insulin
C. menggandakan kromosom
D. mempertahankan tekanan turgor

Sel tumbuhan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-007

007. Dinding sel tumbuhan terutama tersusun dari ...

A. selulosa
B. keratin
C. glikogen
D. kitin pada semua tumbuhan

Organisasi kehidupan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-008

008. Sekelompok sel sejenis yang bekerja menjalankan fungsi tertentu disebut ...

A. organisme
B. populasi
C. sistem organ
D. jaringan

Jaringan tumbuhan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-009

009. Jaringan yang mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian lain adalah ...

A. xilem
B. kambium saja
C. epidermis
D. floem

Jaringan tumbuhan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-010

010. Jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis pada tumbuhan adalah ...

A. kutikula
B. xilem
C. floem
D. meristem apikal saja

Struktur tumbuhan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-011

011. Rambut akar meningkatkan efisiensi penyerapan air terutama karena ...

A. menutup semua stomata
B. memperluas luas permukaan akar
C. memperlambat osmosis sampai nol
D. memproduksi biji

Struktur tumbuhan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-012

012. Stomata pada daun berperan utama dalam ...

A. menyimpan pati di akar
B. pertukaran gas dan pengaturan penguapan air
C. menyerap mineral dari tanah
D. menghasilkan biji langsung

Fotosintesis · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-013

013. Produk utama fotosintesis yang dimanfaatkan sebagai sumber bahan organik tumbuhan adalah ...

A. glukosa
B. urea
C. etanol
D. asam laktat

Fotosintesis · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-014

014. Gas yang diambil tumbuhan dari udara untuk fotosintesis adalah ...

A. oksigen sebagai sumber karbon
B. karbon dioksida
C. nitrogen dioksida
D. hidrogen murni

Respirasi · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-015

015. Respirasi sel aerob menggunakan oksigen terutama untuk ...

A. memecah air hanya dengan cahaya
B. mengubah glukosa menjadi klorofil
C. menerima elektron pada akhir rantai transpor elektron
D. membentuk DNA langsung

Pernapasan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-016

016. Tempat utama pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru manusia adalah ...

A. diafragma
B. laring
C. trakea
D. alveolus

Pernapasan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-017

017. Saat inspirasi normal, diafragma berkontraksi sehingga ...

A. paru berhenti mengembang
B. rongga dada membesar dan udara masuk
C. tekanan paru meningkat di atas tekanan udara luar
D. rongga dada mengecil dan udara keluar

Peredaran darah · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-018

018. Jantung manusia normal memiliki jumlah ruang sebanyak ...

A. tiga
B. dua
C. empat
D. lima

Peredaran darah · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-019

019. Sel darah merah mengangkut banyak oksigen berkat kandungan ...

A. amilase
B. insulin
C. klorofil
D. hemoglobin

Peredaran darah · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-020

020. Jenis sel darah yang berperan penting dalam pertahanan tubuh adalah ...

A. trombosit saja
B. eritrosit
C. leukosit
D. sel epidermis

Peredaran darah · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-021

021. Keping darah memiliki peran utama dalam proses ...

A. pembekuan darah
B. pembentukan urin
C. pengangkutan oksigen utama
D. pencernaan protein

Pencernaan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-022

022. Sebagian besar penyerapan zat gizi hasil pencernaan berlangsung di ...

A. kerongkongan
B. usus halus
C. usus besar
D. lambung

Pencernaan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-023

023. Enzim amilase pada saliva mulai memecah ...

A. amilum
B. protein menjadi asam amino seluruhnya
C. lemak menjadi gliserol seluruhnya
D. vitamin menjadi glukosa

Ekskresi · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-024

024. Organ yang terutama menyaring darah untuk membentuk urin adalah ...

A. lambung
B. paru-paru
C. ginjal
D. pankreas

Saraf · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-025

025. Sel khusus penghantar impuls dalam sistem saraf adalah ...

A. osteosit
B. eritrosit
C. neuron
D. sel penjaga stomata

Saraf · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-026

026. Gerak refleks menarik tangan dari benda panas biasanya diproses cepat melalui ...

A. sumsum tulang belakang
B. lambung
C. kelenjar tiroid
D. paru-paru

Indra · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-027

027. Pupil mata pada cahaya sangat terang umumnya ...

A. menghilang
B. melebar terus
C. mengecil
D. tetap mutlak

Perkembangbiakan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-028

028. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur disebut ...

A. vivipar
B. fragmentasi
C. tunas
D. ovipar

Perkembangbiakan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-029

029. Hewan yang melahirkan anak setelah embrio berkembang di dalam induk termasuk ...

A. vivipar
B. ovipar murni
C. membelah diri
D. spora

Reproduksi · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-030

030. Pembuahan pada manusia merupakan peristiwa bertemunya ...

A. sperma dengan ovum
B. ovum dengan sel darah merah
C. dua ovum
D. dua sperma

Hormon · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-031

031. Perubahan fisik pada masa pubertas banyak dikendalikan oleh ...

A. enzim pencernaan saja
B. hemoglobin saja
C. vitamin C saja
D. hormon

Mikroorganisme · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-032

032. Bakteri umumnya berkembang biak secara aseksual melalui ...

A. pembelahan biner
B. penyerbukan
C. fertilisasi
D. metamorfosis sempurna

Ekologi · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-033

033. Organisme yang dapat membuat bahan organik sendiri dari sumber anorganik disebut ...

A. parasit obligat
B. produsen autotrof
C. konsumen primer
D. dekomposer saja

Ekologi · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-034

034. Belalang pemakan daun dalam rantai makanan merupakan contoh ...

A. pengurai
B. konsumen puncak
C. konsumen primer
D. produsen

Ekologi · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-035

035. Jamur dan bakteri tertentu membantu ekosistem dengan bertindak sebagai ...

A. predator teratas
B. produsen fotosintetik utama
C. konsumen sekunder selalu
D. pengurai

Ekologi · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-036

036. Piramida energi ekosistem umumnya menyempit ke atas karena ...

A. produsen selalu paling sedikit
B. energi tidak pernah hilang sebagai panas
C. energi tersedia berkurang pada tiap perpindahan tingkat trofik
D. energi baru diciptakan tiap konsumen

Simbiosis · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-037

037. Interaksi lebah memperoleh nektar dan bunga terbantu penyerbukan merupakan ...

A. mutualisme
B. kompetisi
C. parasitisme
D. amensalisme

Simbiosis · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-038

038. Anggrek epifit yang menempel pada pohon tanpa merugikannya biasanya dicontohkan sebagai ...

A. parasitisme
B. mutualisme obligat
C. komensalisme
D. predasi

Simbiosis · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-039

039. Cacing pita yang mengambil nutrisi dari tubuh inangnya menunjukkan ...

A. mutualisme
B. parasitisme
C. protokooperasi
D. komensalisme

Rantai makanan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-040

040. Pada rantai rumput -> belalang -> katak -> ular, katak adalah ...

A. konsumen sekunder
B. pengurai
C. konsumen primer
D. produsen

Ekosistem · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-041

041. Contoh komponen biotik pada ekosistem kolam adalah ...

A. ikan
B. suhu air
C. batu
D. cahaya matahari

Ekosistem · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-042

042. Contoh komponen abiotik pada ekosistem hutan adalah ...

A. jamur
B. rumput
C. kelembapan udara
D. semut

Pencemaran · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-043

043. Masuknya terlalu banyak nutrien ke danau dapat menyebabkan ledakan alga yang disebut ...

A. transpirasi
B. fotosintesis gelap
C. eutrofikasi
D. nitrifikasi tunggal

Lingkungan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-044

044. Peningkatan kadar karbon dioksida atmosfer berkontribusi pada pemanasan global karena ...

A. menghentikan radiasi matahari
B. mengurangi semua penyerapan inframerah
C. meningkatkan efek rumah kaca
D. menghilangkan seluruh atmosfer

Ekologi · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-045

045. Sumber energi utama bagi sebagian besar ekosistem di permukaan Bumi adalah ...

A. energi nuklir buatan
B. panas mesin
C. listrik rumah
D. cahaya Matahari

Klasifikasi · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-046

046. Urutan tingkat takson dari lebih umum ke lebih khusus adalah ...

A. spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, kingdom
B. kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies
C. kingdom, genus, filum, spesies, famili, kelas, ordo
D. filum, kingdom, ordo, kelas, genus, spesies, famili

Klasifikasi · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-047

047. Dalam nama ilmiah Homo sapiens, kata Homo menunjukkan ...

A. genus
B. ordo
C. famili
D. spesies saja

Mikrobiologi · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-048

048. Bakteri disebut prokariot karena ...

A. tidak memiliki ribosom
B. selalu bersel banyak
C. tidak memiliki inti bermembran
D. tidak memiliki DNA

Jamur · SMP · MUDAH · 60 DETIK · BIO-SMP-049

049. Jamur memperoleh nutrisi dengan cara ...

A. menggunakan klorofil sebagai pigmen utama
B. menyerap bahan organik dari lingkungan
C. mengubah batu menjadi glukosa tanpa energi
D. selalu berfotosintesis

Virus · SMP · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMP-050

050. Virus hanya dapat memperbanyak diri secara aktif ketika ...

A. berada di dalam sel inang yang sesuai
B. dipanaskan hingga mendidih
C. berada dalam air murni saja
D. tidak memiliki materi genetik

Jenjang SMA

DNA dan RNA · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-001

051. Pada DNA, basa nitrogen adenin berpasangan dengan ...

A. sitosin
B. timin
C. urasil
D. guanin

DNA dan RNA · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-002

052. Rangka gula-fosfat pada DNA berada pada bagian ...

A. luar heliks ganda
B. hanya di ujung kromosom
C. pusat heliks menggantikan basa
D. di dalam ribosom

Ekspresi gen · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-003

053. Proses pembentukan RNA menggunakan cetakan DNA disebut ...

A. replikasi
B. translasi
C. transkripsi
D. fermentasi

Ekspresi gen · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-004

054. Sintesis polipeptida berdasarkan informasi mRNA disebut ...

A. osmosis
B. replikasi
C. translasi
D. transkripsi

Kode genetik · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-005

055. Satu kodon mRNA terdiri atas ...

A. tiga nukleotida
B. enam nukleotida
C. dua nukleotida
D. empat nukleotida

Replikasi DNA · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-006

056. Replikasi DNA bersifat semikonservatif artinya tiap DNA hasil replikasi memiliki ...

A. satu untai lama dan satu untai baru
B. dua untai yang seluruhnya lama
C. dua untai selalu identik dengan RNA
D. satu untai protein dan satu untai DNA

Meiosis · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-007

057. Pindah silang antarkromatid non-saudara kromosom homolog umumnya terjadi pada ...

A. anafase II meiosis
B. fase G1 interfase
C. profase I meiosis
D. telofase mitosis

Pembelahan sel · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-008

058. Dari satu sel diploid, mitosis normal menghasilkan ...

A. empat sel dengan kromosom ganda
B. empat sel haploid
C. dua sel dengan setengah kromosom
D. dua sel anak dengan jumlah kromosom sama

Pembelahan sel · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-009

059. Meiosis pada organisme diploid berfungsi menghasilkan ...

A. sel haploid
B. sel somatik identik diploid
C. sel dengan empat set kromosom
D. sel tanpa DNA

Genetika Mendel · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-010

060. Pada persilangan Aa x Aa dengan dominansi penuh, rasio fenotipe dominan : resesif adalah ...

A. 1 : 1
B. 3 : 1
C. 9 : 7
D. 1 : 2

Genetika Mendel · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-011

061. Pada persilangan Aa x aa, peluang keturunan bergenotipe aa adalah ...

A. 3/4
B. 1/4
C. 1/2
D. 0

Genetika Mendel · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-012

062. Untuk dua sifat bebas dengan dominansi penuh, persilangan AaBb x AaBb memberi rasio fenotipe klasik ...

A. 3 : 1
B. 1 : 2 : 1
C. 1 : 1 : 1 : 1
D. 9 : 3 : 3 : 1

Genetika manusia · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-013

063. Sifat resesif terpaut kromosom X lebih sering tampak pada laki-laki karena ...

A. alel pada kromosom X selalu dominan
B. laki-laki umumnya hanya memiliki satu kromosom X
C. kromosom Y membawa semua alel resesif
D. laki-laki memiliki dua kromosom X

Mutasi · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-014

064. Mutasi substitusi basa merupakan perubahan ...

A. jumlah kromosom pasti menjadi dua kali
B. seluruh genom selalu hilang
C. seluruh sel langsung mati
D. satu pasangan basa diganti pasangan basa lain

Enzim DNA RNA · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-015

065. Enzim yang menyintesis RNA dari cetakan DNA adalah ...

A. DNA ligase
B. ATP sintase
C. amilase
D. RNA polimerase

Kode genetik · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-016

066. Kodon awal translasi yang umum pada mRNA adalah ...

A. UAG
B. AUG
C. UAA
D. UGA

Respirasi sel · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-017

067. Sebagian besar ATP respirasi aerob pada sel eukariot dihasilkan melalui ...

A. siklus Calvin
B. fotosintesis
C. fermentasi alkohol
D. fosforilasi oksidatif

Respirasi sel · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-018

068. Glikolisis berlangsung terutama di ...

A. membran luar sel
B. sitosol
C. matriks inti
D. nukleolus

Fotosintesis · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-019

069. Reaksi terang fotosintesis tumbuhan terjadi pada ...

A. membran tilakoid
B. stroma saja
C. membran inti
D. sitoplasma tanpa kloroplas

Fotosintesis · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-020

070. Siklus Calvin pada kloroplas berlangsung di ...

A. sitoplasma semua sel
B. lumen tilakoid
C. ruang antarmembran mitokondria
D. stroma

Fotosintesis · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-021

071. Enzim RuBisCO berperan utama dalam ...

A. transkripsi DNA
B. fiksasi CO_2 pada siklus Calvin
C. pengangkutan oksigen oleh hemoglobin
D. pemecahan glukosa di sitosol

Enzim · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-022

072. Enzim mempercepat reaksi biokimia dengan ...

A. mengubah nilai perubahan energi bebas reaksi menjadi nol
B. menggeser kesetimbangan menjadi satu arah permanen
C. dihabiskan sebagai reaktan
D. menurunkan energi aktivasi

Enzim · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-023

073. Suhu terlalu tinggi dapat menurunkan aktivitas banyak enzim karena ...

A. enzim berubah menjadi DNA
B. energi aktivasi selalu nol
C. struktur tiga dimensinya berubah atau terdenaturasi
D. substrat berubah menjadi atom tunggal

Enzim · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-024

074. Inhibitor kompetitif umumnya menghambat enzim dengan cara ...

A. mengubah DNA inti
B. bersaing menempati sisi aktif
C. menghancurkan mitokondria
D. membentuk ATP di sisi alosterik

Homeostasis · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-025

075. Setelah kadar glukosa darah meningkat, hormon yang membantu menurunkannya adalah ...

A. glukagon
B. insulin
C. adrenalin sebagai regulator utama
D. melatonin

Homeostasis · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-026

076. Saat kadar glukosa darah turun, hormon yang membantu meningkatkannya adalah ...

A. insulin
B. oksitosin
C. glukagon
D. prolaktin

Imunologi · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-027

077. Sel B yang teraktivasi dapat berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan ...

A. hemoglobin
B. insulin
C. antibodi
D. klorofil

Imunologi · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-028

078. Sel T helper berperan penting dalam ...

A. menghasilkan empedu
B. mengangkut oksigen dalam plasma
C. membentuk trombosit
D. mengoordinasikan respons imun adaptif

Imunologi · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-029

079. Respons imun sekunder umumnya lebih cepat karena adanya ...

A. lebih banyak eritrosit
B. sel memori imun
C. hilangnya seluruh antigen
D. sel otot tambahan

Vaksinasi · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-030

080. Tujuan utama vaksinasi adalah ...

A. membunuh semua bakteri usus
B. langsung mengganti seluruh sel darah
C. menyembuhkan semua penyakit genetik
D. memicu memori imun protektif terhadap patogen tertentu

Mikrobiologi · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-031

081. Antibiotik yang menargetkan struktur bakteri umumnya tidak efektif terhadap virus karena ...

A. virus tidak memiliki target seluler bakteri yang sama
B. virus selalu tidak memiliki asam nukleat
C. antibiotik hanya bekerja pada jamur
D. virus adalah bakteri berukuran besar

Transport membran · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-032

082. Osmosis adalah perpindahan netto air melintasi membran semipermeabel menuju sisi dengan ...

A. tekanan osmotik lebih rendah secara mutlak
B. potensial air lebih tinggi
C. konsentrasi semua zat selalu nol
D. potensial air lebih rendah

Transport membran · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-033

083. Transport aktif primer pada membran sel secara langsung memanfaatkan energi dari ...

A. hidrolisis ATP
B. difusi sederhana saja
C. cahaya tampak secara universal
D. gerak Brown tanpa energi

Transport membran · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-034

084. Dalam satu siklus normal, pompa Na+/K+-ATPase memindahkan ...

A. 2 Na+ masuk dan 2 K+ keluar
B. 2 Na+ keluar dan 3 K+ masuk
C. 3 Na+ masuk dan 2 K+ keluar
D. 3 Na+ keluar dan 2 K+ masuk

Hormon tumbuhan · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-035

085. Pembengkokan batang muda ke arah cahaya berkaitan dengan distribusi hormon ...

A. insulin
B. testosteron
C. tiroksin
D. auksin

Transport tumbuhan · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-036

086. Naiknya air dalam xilem pohon tinggi terutama ditunjang oleh ...

A. pompa jantung tumbuhan
B. tarikan transpirasi dan kohesi antarmolekul air
C. difusi glukosa ke akar
D. gerak aktif eritrosit

Respons tumbuhan · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-037

087. Saat kekurangan air, tumbuhan sering menutup stomata untuk ...

A. meningkatkan penyerapan nitrogen atmosfer langsung
B. mengurangi kehilangan air melalui transpirasi
C. mempercepat penguapan
D. menghentikan seluruh respirasi

Hormon tumbuhan · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-038

088. Hormon tumbuhan yang berperan penting dalam pematangan buah adalah ...

A. adrenalin
B. insulin
C. etilen
D. aldosteron

Ekologi populasi · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-039

089. Daya dukung lingkungan adalah ...

A. jumlah hewan yang selalu mati tiap hari
B. kecepatan maksimum tiap individu
C. jumlah kromosom semua spesies
D. jumlah populasi maksimum yang dapat didukung sumber daya jangka panjang

Ekologi populasi · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-040

090. Pertumbuhan populasi logistik ideal biasanya digambarkan dengan kurva berbentuk ...

A. garis lurus vertikal
B. S
C. J tanpa batas
D. lingkaran tertutup

Evolusi · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-041

091. Seleksi alam dapat menyebabkan evolusi karena ...

A. sifat yang diperoleh saat latihan pasti diwariskan
B. variasi yang diwariskan memengaruhi keberhasilan reproduksi
C. semua individu selalu bermutasi karena kebutuhan
D. populasi tidak memiliki variasi

Evolusi · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-042

092. Efek hanyutan genetik cenderung paling kuat pada populasi ...

A. tanpa alel
B. selalu berjumlah tak hingga
C. sangat besar
D. berukuran kecil

Evolusi · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-043

093. Spesiasi dapat terjadi ketika dua populasi mengalami ...

A. percampuran gen sempurna terus-menerus
B. kesamaan seluruh gen tanpa variasi
C. isolasi reproduktif dalam jangka panjang
D. penurunan jumlah individu sesaat saja

Evolusi · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-044

094. Struktur homolog pada spesies berbeda menjadi bukti yang mendukung ...

A. bahwa seleksi alam selalu tidak terjadi
B. nenek moyang bersama
C. tidak adanya perubahan evolusioner
D. bahwa semua fungsi organ identik

Genetika populasi · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-045

095. Pada populasi setimbang Hardy-Weinberg untuk dua alel, jumlah p2 + 2pq + q2 adalah ...

A. 0
B. 2
C. p + q + 2
D. 1

Genetika populasi · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-046

096. Jika frekuensi fenotipe resesif aa adalah 16 persen dan populasi memenuhi Hardy-Weinberg, frekuensi heterozigot Aa adalah ...

A. 36 persen
B. 48 persen
C. 64 persen
D. 16 persen

Genetika populasi · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-047

097. Salah satu asumsi model keseimbangan Hardy-Weinberg adalah ...

A. perkawinan berlangsung acak untuk lokus yang ditinjau
B. seleksi alam sangat kuat
C. migrasi terus mengubah frekuensi alel
D. mutasi berlangsung sangat cepat

Bioteknologi · SMA · SEDANG · 90 DETIK · BIO-SMA-048

098. Tiga tahap berulang utama pada PCR adalah ...

A. transkripsi, translasi, replikasi
B. difusi, osmosis, respirasi
C. denaturasi, penempelan primer, pemanjangan
D. mitosis, meiosis, fertilisasi

Bioteknologi · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-049

099. Dalam elektroforesis gel, DNA umumnya bergerak menuju elektroda ...

A. positif
B. negatif
C. netral
D. tanpa medan listrik

Bioteknologi · SMA · SULIT · 120 DETIK · BIO-SMA-050

100. Pada sistem CRISPR-Cas9, spesifisitas pemotongan DNA terutama diarahkan oleh ...

A. RNA pemandu
B. hormon insulin
C. hemoglobin
D. tRNA pembawa asam amino

Kimia

100 SOAL | 50 SMP + 50 SMA | KUNCI DI LAMPIRAN

Jenjang SMP

Materi · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-001

001. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut ...

A. pembekuan
B. penguapan
C. pengembunan
D. deposisi

Materi · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-002

002. Perubahan wujud gas menjadi cair disebut ...

A. pengembunan
B. penguapan
C. penyubliman
D. pencairan

Zat · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-003

003. Zat yang tersusun dari satu jenis atom disebut ...

A. senyawa
B. campuran
C. larutan
D. unsur

Zat · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-004

004. Air murni (H2O) digolongkan sebagai ...

A. campuran heterogen
B. unsur
C. senyawa
D. larutan garam

Campuran · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-005

005. Udara bersih merupakan contoh ...

A. campuran homogen gas
B. unsur tunggal
C. senyawa tunggal
D. campuran heterogen padat

Pemisahan campuran · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-006

006. Memisahkan pasir tidak larut dari air paling tepat menggunakan ...

A. kromatografi
B. elektrolisis
C. filtrasi
D. sublimasi

Pemisahan campuran · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-007

007. Memisahkan air murni dari larutan garam dengan menguapkan dan mengembunkan uap disebut ...

A. pengayakan
B. filtrasi biasa
C. pemagnetan
D. distilasi

Perubahan zat · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-008

008. Es yang mencair merupakan contoh perubahan ...

A. inti
B. kimia
C. biologis
D. fisika

Perubahan zat · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-009

009. Besi yang berkarat merupakan contoh perubahan ...

A. ukuran saja
B. kimia
C. fisika saja
D. wujud saja

Reaksi kimia · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-010

010. Zat awal yang mengalami perubahan dalam reaksi disebut ...

A. produk
B. reaktan
C. pelarut saja
D. katalis saja

Reaksi kimia · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-011

011. Dalam sistem tertutup, hukum kekekalan massa menyatakan massa total sebelum dan sesudah reaksi ...

A. selalu bertambah
B. sama
C. menjadi nol
D. selalu berkurang

Asam basa · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-012

012. Larutan dengan pH 3 pada suhu sekitar 25 C bersifat ...

A. basa
B. netral
C. asam
D. tidak dapat ditentukan sama sekali

Asam basa · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-013

013. Kertas lakmus biru akan berubah merah jika dicelupkan ke larutan ...

A. basa kuat
B. air murni
C. garam netral
D. asam

Larutan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-014

014. Pada air gula, zat yang berperan sebagai pelarut adalah ...

A. oksigen terlarut
B. air
C. udara
D. gula

Larutan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-015

015. Larutan jenuh pada suhu tetap adalah larutan yang ...

A. tidak dapat melarutkan lagi zat terlarut dalam keadaan setimbang
B. tidak mengandung zat terlarut
C. selalu bening tanpa warna
D. memiliki pH tepat tujuh

Atom · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-016

016. Partikel subatom dengan muatan listrik positif adalah ...

A. neutron
B. proton
C. foton
D. elektron

Atom · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-017

017. Partikel yang tidak bermuatan listrik dalam inti atom adalah ...

A. elektron
B. proton
C. neutron
D. ion positif

Atom · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-018

018. Atom-atom isotop dari unsur yang sama mempunyai jumlah ...

A. nomor atom berbeda
B. neutron sama, proton berbeda
C. elektron selalu berbeda pada atom netral
D. proton sama, neutron berbeda

Ikatan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-019

019. Ikatan ion umumnya terjadi karena ...

A. pemisahan neutron antarnukleus
B. pemakaian proton bersama
C. pemakaian elektron bersama tanpa pembentukan ion
D. perpindahan elektron dan tarik-menarik ion

Ikatan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-020

020. Ikatan kovalen terbentuk melalui ...

A. pemakaian bersama pasangan elektron
B. perpindahan inti atom
C. perpindahan neutron
D. pembentukan proton baru

Sifat bahan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-021

021. Logam banyak digunakan sebagai kabel karena umumnya ...

A. selalu bersifat isolator
B. tidak mengandung elektron
C. menghantarkan listrik dengan baik
D. selalu berwujud gas

Oksidasi · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-022

022. Korosi besi berlangsung lebih cepat ketika besi sering terpapar ...

A. air dan oksigen
B. ruang hampa
C. gas helium
D. nitrogen murni kering

Pembakaran · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-023

023. Gas dari udara yang lazim diperlukan untuk pembakaran sempurna adalah ...

A. argon
B. helium
C. nitrogen
D. oksigen

Identifikasi zat · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-024

024. Air kapur jernih menjadi keruh ketika dialiri cukup gas ...

A. nitrogen
B. karbon dioksida
C. hidrogen
D. oksigen

Kimia sehari-hari · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-025

025. Larutan sabun biasanya terasa licin karena bersifat ...

A. netral mutlak
B. gas mulia
C. asam kuat
D. basa

Kekekalan massa · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-026

026. Dalam wadah tertutup, 5 g zat A bereaksi sempurna dengan 12 g zat B tanpa hasil samping yang keluar. Massa total produk adalah ...

A. 7 g
B. 12 g
C. 17 g
D. 5 g

Kekekalan massa · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-027

027. Dalam wadah tertutup, 6 g zat A bereaksi sempurna dengan 14 g zat B tanpa hasil samping yang keluar. Massa total produk adalah ...

A. 14 g
B. 8 g
C. 6 g
D. 20 g

Kekekalan massa · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-028

028. Dalam wadah tertutup, 7 g zat A bereaksi sempurna dengan 16 g zat B tanpa hasil samping yang keluar. Massa total produk adalah ...

A. 23 g
B. 16 g
C. 7 g
D. 9 g

Kekekalan massa · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-029

029. Dalam wadah tertutup, 8 g zat A bereaksi sempurna dengan 18 g zat B tanpa hasil samping yang keluar. Massa total produk adalah ...

A. 8 g
B. 26 g
C. 18 g
D. 10 g

Kekekalan massa · SMP · MUDAH · 60 DETIK · KIM-SMP-030

030. Dalam wadah tertutup, 9 g zat A bereaksi sempurna dengan 20 g zat B tanpa hasil samping yang keluar. Massa total produk adalah ...

A. 11 g
B. 20 g
C. 29 g
D. 9 g

Persen massa · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-031

031. Sampel padatan 100 g mengandung 10 g komponen X. Persentase massa komponen X adalah ...

A. 5 persen
B. 10 persen
C. 30 persen
D. 15 persen

Persen massa · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-032

032. Sampel padatan 100 g mengandung 20 g komponen X. Persentase massa komponen X adalah ...

A. 15 persen
B. 40 persen
C. 25 persen
D. 20 persen

Persen massa · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-033

033. Sampel padatan 100 g mengandung 25 g komponen X. Persentase massa komponen X adalah ...

A. 25 persen
B. 45 persen
C. 20 persen
D. 30 persen

Persen massa · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-034

034. Sampel padatan 100 g mengandung 40 g komponen X. Persentase massa komponen X adalah ...

A. 60 persen
B. 35 persen
C. 40 persen
D. 45 persen

Persen massa · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-035

035. Sampel padatan 100 g mengandung 50 g komponen X. Persentase massa komponen X adalah ...

A. 45 persen
B. 50 persen
C. 55 persen
D. 70 persen

Massa jenis zat · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-036

036. Suatu zat cair bermassa 20 g menempati volume 10 cm^3. Massa jenisnya adalah ...

A. 1 g/cm^3
B. 4 g/cm^3
C. 2 g/cm^3
D. 3 g/cm^3

Massa jenis zat · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-037

037. Suatu zat cair bermassa 45 g menempati volume 15 cm^3. Massa jenisnya adalah ...

A. 2 g/cm^3
B. 5 g/cm^3
C. 4 g/cm^3
D. 3 g/cm^3

Massa jenis zat · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-038

038. Suatu zat cair bermassa 80 g menempati volume 20 cm^3. Massa jenisnya adalah ...

A. 5 g/cm^3
B. 6 g/cm^3
C. 3 g/cm^3
D. 4 g/cm^3

Massa jenis zat · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-039

039. Suatu zat cair bermassa 125 g menempati volume 25 cm^3. Massa jenisnya adalah ...

A. 7 g/cm^3
B. 6 g/cm^3
C. 4 g/cm^3
D. 5 g/cm^3

Massa jenis zat · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-040

040. Suatu zat cair bermassa 180 g menempati volume 30 cm³. Massa jenisnya adalah ...

A. 7 g/cm³
B. 5 g/cm³
C. 6 g/cm³
D. 8 g/cm³

Konsentrasi larutan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-041

041. Larutan terdiri dari 5 g zat terlarut dan total massa larutan 100 g. Kadar zat terlarut (% massa) adalah ...

A. 4 persen
B. 6 persen
C. 5 persen
D. 9 persen

Konsentrasi larutan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-042

042. Larutan terdiri dari 20 g zat terlarut dan total massa larutan 200 g. Kadar zat terlarut (% massa) adalah ...

A. 11 persen
B. 14 persen
C. 9 persen
D. 10 persen

Konsentrasi larutan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-043

043. Larutan terdiri dari 45 g zat terlarut dan total massa larutan 300 g. Kadar zat terlarut (% massa) adalah ...

A. 15 persen
B. 14 persen
C. 19 persen
D. 16 persen

Konsentrasi larutan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-044

044. Larutan terdiri dari 80 g zat terlarut dan total massa larutan 400 g. Kadar zat terlarut (% massa) adalah ...

A. 20 persen
B. 24 persen
C. 19 persen
D. 21 persen

Konsentrasi larutan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMP-045

045. Larutan terdiri dari 125 g zat terlarut dan total massa larutan 500 g. Kadar zat terlarut (% massa) adalah ...

A. 26 persen
B. 25 persen
C. 24 persen
D. 29 persen

pH larutan · SMP · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMP-046

046. Pada 25 C, suatu larutan memiliki konsentrasi ion H+ sebesar 10^(-2) mol/L. Nilai pH larutan itu adalah ...

A. 12
B. 2
C. 3
D. 1

pH larutan · SMP · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMP-047

047. Pada 25 C, suatu larutan memiliki konsentrasi ion H+ sebesar 10^(-3) mol/L. Nilai pH larutan itu adalah ...

A. 4
B. 2
C. 3
D. 11

pH larutan · SMP · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMP-048

048. Pada 25 C, suatu larutan memiliki konsentrasi ion H+ sebesar 10^(-4) mol/L. Nilai pH larutan itu adalah ...

A. 4
B. 10
C. 5
D. 3

pH larutan · SMP · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMP-049

049. Pada 25 C, suatu larutan memiliki konsentrasi ion H+ sebesar 10^(-5) mol/L. Nilai pH larutan itu adalah ...

A. 5
B. 4
C. 6
D. 9

pH larutan · SMP · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMP-050

050. Pada 25 C, suatu larutan memiliki konsentrasi ion H+ sebesar 10^(-6) mol/L. Nilai pH larutan itu adalah ...

A. 7
B. 6
C. 8
D. 5

Jenjang SMA

Struktur atom · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-001

051. Nomor atom suatu unsur sama dengan jumlah ...

A. proton dalam inti
B. elektron valensi saja
C. proton ditambah neutron
D. neutron dalam inti

Konfigurasi elektron · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-002

052. Konfigurasi elektron atom natrium netral (Z=11) adalah ...

A. 2, 9
B. 2, 8, 2
C. 2, 8, 1
D. 2, 7, 2

Sistem periodik · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-003

053. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom umumnya ...

A. mengecil
B. tidak dapat dibandingkan
C. selalu tetap
D. membesar terus

Sistem periodik · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-004

054. Unsur golongan alkali umumnya memiliki jumlah elektron valensi ...

A. satu
B. tujuh
C. delapan
D. dua

Ikatan kimia · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-005

055. Pada molekul H2, ikatan kovalen terjadi akibat ...

A. pemakaian satu pasangan elektron bersama
B. transfer dua neutron
C. pembentukan ion H2+
D. transfer dua proton

Bentuk molekul · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-006

056. Bentuk geometri molekul CH4 ideal menurut VSEPR adalah ...

A. bengkok
B. segitiga datar
C. tetrahedral
D. linear

Konsep mol · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-007

057. Satu mol zat mengandung sekitar ...

A. 6,02 x 10^20 entitas
B. 1,00 x 10^6 entitas
C. 3,01 x 10^12 entitas
D. 6,02 x 10^23 entitas

Stoikiometri · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-008

058. Pereaksi pembatas adalah pereaksi yang ...

A. memiliki massa terbesar
B. tidak ikut bereaksi
C. habis lebih dahulu dan membatasi jumlah produk
D. selalu berwujud gas

Rendemen · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-009

059. Persen rendemen reaksi dinyatakan dengan ...

A. hasil nyata dibagi hasil teoritis dikali 100 persen
B. jumlah atom dibagi volume larutan
C. massa pereaksi dibagi massa katalis
D. hasil teoritis dibagi hasil nyata dikali 100 persen

Termokimia · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-010

060. Reaksi eksoterm pada tekanan tetap memiliki perubahan entalpi ...

A. positif
B. tidak terdefinisi
C. selalu nol
D. negatif

Termokimia · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-011

061. Menurut hukum Hess, perubahan entalpi reaksi ditentukan oleh ...

A. massa katalis
B. kecepatan reaksi
C. keadaan awal dan akhir, bukan lintasan reaksi
D. jumlah tahapan percobaan saja

Laju reaksi · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-012

062. Kenaikan suhu umumnya mempercepat reaksi karena ...

A. jumlah molekul selalu berkurang
B. energi aktivasi pasti menjadi nol
C. lebih banyak tumbukan memiliki energi cukup untuk bereaksi
D. semua tumbukan menjadi elastis sempurna

Laju reaksi · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-013

063. Katalis mempercepat reaksi terutama dengan ...

A. mengubah unsur menjadi unsur lain
B. menyediakan lintasan reaksi dengan energi aktivasi lebih rendah
C. memperbesar massa produk teoritis
D. mengubah tetapan kesetimbangan secara permanen

Kesetimbangan · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-014

064. Kesetimbangan kimia dinamis terjadi ketika laju reaksi maju ...

A. nol sedangkan reaksi balik berlangsung
B. selalu dua kali reaksi balik
C. lebih besar tanpa batas
D. sama dengan laju reaksi balik

Kesetimbangan · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-015

065. Untuk reaksi gas N2 + 3H2 <=> 2NH3, kenaikan tekanan pada suhu tetap menggeser kesetimbangan ke ...

A. arah pembentukan NH3
B. tidak pernah bergeser
C. arah pembentukan N2 dan H2
D. arah penguraian NH3 karena jumlah mol lebih kecil

Asam basa · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-016

066. Pada suhu 25 C, pH larutan netral ideal adalah ...

A. 1
B. 7
C. 0
D. 14

Larutan penyangga · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-017

067. Campuran CH3COOH dan CH3COONa dapat bertindak sebagai ...

A. indikator universal
B. larutan penyangga basa kuat
C. larutan penyangga asam
D. larutan asam kuat murni

Redoks · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-018

068. Oksidasi menurut perubahan bilangan oksidasi ditandai oleh ...

A. bilangan oksidasi selalu nol
B. tidak ada perpindahan elektron apa pun
C. kenaikan bilangan oksidasi
D. penurunan bilangan oksidasi

Elektrokimia · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-019

069. Pada sel galvanik, oksidasi berlangsung di ...

A. anode
B. jembatan garam
C. katode
D. voltmeter

Elektrolisis · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-020

070. Pada elektrolisis, reaksi reduksi berlangsung di ...

A. elektrolit tanpa elektroda
B. anode
C. rangkaian luar saja
D. katode

Hidrokarbon · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-021

071. Rumus umum alkana rantai terbuka jenuh adalah ...

A. CnH(2n+2)
B. CnH(2n)
C. CnH(2n-2)
D. CnH(n)

Isomer · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-022

072. Isomer struktur memiliki ...

A. rumus molekul sama, susunan ikatan atom berbeda
B. nomor atom unsur berbeda
C. rumus molekul selalu berbeda
D. jumlah atom karbon selalu berbeda

Polimer · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-023

073. Polietilena terbentuk dari polimerisasi monomer ...

A. asam etanoat
B. etanol
C. metana
D. etena

Sifat koligatif · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-024

074. Penambahan zat terlarut nonvolatil ke pelarut murni umumnya menyebabkan titik didih larutan ...

A. menjadi nol
B. naik
C. selalu tetap
D. turun

Gas · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-025

075. Pada suhu tetap dan jumlah gas tetap, hukum Boyle menyatakan tekanan berbanding terbalik dengan ...

A. kalor jenis
B. massa jenis pelarut
C. jumlah proton
D. volume

Jumlah mol · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-026

076. Diberikan massa 18 g H2O dengan Mr=18. Jumlah mol H2O adalah ...

A. 3 mol
B. 2 mol
C. 1 mol
D. 4 mol

Jumlah mol · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-027

077. Diberikan massa 88 g CO2 dengan Mr=44. Jumlah mol CO2 adalah ...

A. 2 mol
B. 3 mol
C. 4 mol
D. 5 mol

Jumlah mol · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-028

078. Diberikan massa 48 g CH4 dengan Mr=16. Jumlah mol CH4 adalah ...

A. 5 mol
B. 3 mol
C. 4 mol
D. 6 mol

Jumlah mol · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-029

079. Diberikan massa 68 g NH3 dengan Mr=17. Jumlah mol NH3 adalah ...

A. 4 mol
B. 7 mol
C. 6 mol
D. 5 mol

Jumlah mol · SMA · SEDANG · 90 DETIK · KIM-SMA-030

080. Diberikan massa 200 g NaOH dengan Mr=40. Jumlah mol NaOH adalah ...

A. 8 mol
B. 5 mol
C. 7 mol
D. 6 mol

Molaritas · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-031

081. Sebanyak 0.2 mol zat terlarut dilarutkan hingga volume larutan menjadi 0.1 L. Molaritasnya adalah ...

A. 3 M
B. 2 M
C. 4 M
D. 1 M

Molaritas · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-032

082. Sebanyak 0.6 mol zat terlarut dilarutkan hingga volume larutan menjadi 0.2 L. Molaritasnya adalah ...

A. 2 M
B. 5 M
C. 4 M
D. 3 M

Molaritas · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-033

083. Sebanyak 1.2 mol zat terlarut dilarutkan hingga volume larutan menjadi 0.3 L. Molaritasnya adalah ...

A. 3 M
B. 4 M
C. 5 M
D. 6 M

Molaritas · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-034

084. Sebanyak 2 mol zat terlarut dilarutkan hingga volume larutan menjadi 0.4 L. Molaritasnya adalah ...

A. 6 M
B. 5 M
C. 7 M
D. 4 M

Molaritas · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-035

085. Sebanyak 3 mol zat terlarut dilarutkan hingga volume larutan menjadi 0.5 L. Molaritasnya adalah ...

A. 5 M
B. 8 M
C. 7 M
D. 6 M

Pengenceran · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-036

086. Sebanyak 50 mL larutan berkonsentrasi 4 M diencerkan sampai volume akhir 100 mL. Konsentrasi akhirnya adalah ...

A. 2 M
B. 4 M
C. 3 M
D. 1 M

Pengenceran · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-037

087. Sebanyak 50 mL larutan berkonsentrasi 6 M diencerkan sampai volume akhir 100 mL. Konsentrasi akhirnya adalah ...

A. 2 M
B. 4 M
C. 3 M
D. 6 M

Pengenceran · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-038

088. Sebanyak 50 mL larutan berkonsentrasi 8 M diencerkan sampai volume akhir 100 mL. Konsentrasi akhirnya adalah ...

A. 5 M
B. 4 M
C. 3 M
D. 8 M

Pengenceran · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-039

089. Sebanyak 50 mL larutan berkonsentrasi 10 M diencerkan sampai volume akhir 100 mL. Konsentrasi akhirnya adalah ...

A. 6 M
B. 4 M
C. 10 M
D. 5 M

Pengenceran · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-040

090. Sebanyak 50 mL larutan berkonsentrasi 12 M diencerkan sampai volume akhir 100 mL. Konsentrasi akhirnya adalah ...

A. 6 M
B. 12 M
C. 7 M
D. 5 M

Volume gas STP · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-041

091. Gas ideal sebanyak 0.5 mol berada pada STP (0 C, 1 atm). Jika volume molar ideal 22,4 L/mol, volumenya adalah ...

A. 11.2 L
B. 28 L
C. 22.4 L
D. 33.6 L

Volume gas STP · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-042

092. Gas ideal sebanyak 1 mol berada pada STP (0 C, 1 atm). Jika volume molar ideal 22,4 L/mol, volumenya adalah ...

A. 33.6 L
B. 22.4 L
C. 56 L
D. 44.8 L

Volume gas STP · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-043

093. Gas ideal sebanyak 1.5 mol berada pada STP (0 C, 1 atm). Jika volume molar ideal 22,4 L/mol, volumenya adalah ...

A. 84 L
B. 56 L
C. 33.6 L
D. 44.8 L

Volume gas STP · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-044

094. Gas ideal sebanyak 2 mol berada pada STP (0 C, 1 atm). Jika volume molar ideal 22,4 L/mol, volumenya adalah ...

A. 56 L
B. 44.8 L
C. 67.2 L
D. 112 L

Volume gas STP · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-045

095. Gas ideal sebanyak 2.5 mol berada pada STP (0 C, 1 atm). Jika volume molar ideal 22,4 L/mol, volumenya adalah ...

A. 67.2 L
B. 78.4 L
C. 56 L
D. 140 L

Stoikiometri reaksi · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-046

096. Dalam reaksi 2H2 + O2 -> 2H2O, tersedia 1 mol O2 dan H2 berlebih. Jumlah H2O maksimum yang terbentuk adalah ...

A. 3 mol
B. 2 mol
C. 4 mol
D. 1 mol

Stoikiometri reaksi · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-047

097. Dalam reaksi 2H2 + O2 -> 2H2O, tersedia 2 mol O2 dan H2 berlebih. Jumlah H2O maksimum yang terbentuk adalah ...

A. 8 mol
B. 2 mol
C. 4 mol
D. 6 mol

Stoikiometri reaksi · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-048

098. Dalam reaksi 2H2 + O2 -> 2H2O, tersedia 3 mol O2 dan H2 berlebih. Jumlah H2O maksimum yang terbentuk adalah ...

A. 12 mol
B. 9 mol
C. 3 mol
D. 6 mol

Stoikiometri reaksi · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-049

099. Dalam reaksi 2H2 + O2 -> 2H2O, tersedia 4 mol O2 dan H2 berlebih. Jumlah H2O maksimum yang terbentuk adalah ...

A. 16 mol
B. 12 mol
C. 4 mol
D. 8 mol

Stoikiometri reaksi · SMA · SULIT · 120 DETIK · KIM-SMA-050

100. Dalam reaksi 2H2 + O2 -> 2H2O, tersedia 5 mol O2 dan H2 berlebih. Jumlah H2O maksimum yang terbentuk adalah ...

A. 5 mol
B. 15 mol
C. 10 mol
D. 20 mol

Matematika

100 SOAL | 50 SMP + 50 SMA | KUNCI DI LAMPIRAN

Jenjang SMP

Bilangan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · MAT-SMP-001

001. Hasil dari 3/4 + 1/8 adalah ...

A. 4/12
B. 7/8
C. 1/2
D. 5/8

Bilangan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · MAT-SMP-002

002. Hasil dari 5 - 2 x 3 adalah ...

A. 3
B. -1
C. -3
D. 9

Bilangan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · MAT-SMP-003

003. Bilangan prima di antara 20 dan 25 adalah ...

A. 24
B. 23
C. 21
D. 22

Bilangan · SMP · MUDAH · 60 DETIK · MAT-SMP-004

004. FPB dari 18 dan 24 adalah ...

A. 6
B. 3
C. 72
D. 12

Bilangan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-005

005. KPK dari 8 dan 12 adalah ...

A. 48
B. 24
C. 4
D. 96

Pecahan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-006

006. Bentuk paling sederhana dari 18/24 adalah ...

A. 2/3
B. 9/12
C. 3/4
D. 6/8

Aljabar · SMP · MUDAH · 60 DETIK · MAT-SMP-007

007. Nilai x yang memenuhi x + 9 = 16 adalah ...

A. 9
B. 6
C. 7
D. 25

Aljabar · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-008

008. Bentuk sederhana dari 2(3x - 4) + x adalah ...

A. 7x - 8
B. 5x - 8
C. 7x + 8
D. 6x - 4

Persentase · SMP · MUDAH · 60 DETIK · MAT-SMP-009

009. 25 persen dari 200 adalah ...

A. 100
B. 50
C. 75
D. 25

Perbandingan · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-010

010. Jika perbandingan A : B = 2 : 3 dan A = 10, nilai B adalah ...

A. 12
B. 30
C. 6
D. 15

Statistika · SMP · MUDAH · 60 DETIK · MAT-SMP-011

011. Rata-rata dari 4, 6, dan 8 adalah ...

A. 18
B. 7
C. 6
D. 5

Statistika · SMP · MUDAH · 60 DETIK · MAT-SMP-012

012. Median dari data 2, 9, 5, 7, 3 adalah ...

A. 5
B. 9
C. 3
D. 7

Statistika · SMP · MUDAH · 60 DETIK · MAT-SMP-013

013. Modus dari 4, 2, 4, 5, 2, 4 adalah ...

A. 2
B. 4
C. 5
D. 3

Geometri · SMP · MUDAH · 60 DETIK · MAT-SMP-014

014. Luas persegi dengan sisi 7 cm adalah ...

A. 14 cm^2
B. 28 cm^2
C. 21 cm^2
D. 49 cm^2

Geometri · SMP · MUDAH · 60 DETIK · MAT-SMP-015

015. Keliling persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 3 cm adalah ...

A. 22 cm
B. 11 cm
C. 24 cm
D. 48 cm

Geometri · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-016

016. Luas segitiga dengan alas 10 cm dan tinggi 6 cm adalah ...

A. 30 cm^2
B. 60 cm^2
C. 20 cm^2
D. 16 cm^2

Geometri · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-017

017. Dengan pi = 22/7, keliling lingkaran berjari-jari 7 cm adalah ...

A. 154 cm
B. 44 cm
C. 49 cm
D. 22 cm

Pythagoras · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-018

018. Segitiga siku-siku memiliki kaki 6 cm dan 8 cm. Panjang hipotenusanya ...

A. 7 cm
B. 14 cm
C. 12 cm
D. 10 cm

Bangun ruang · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-019

019. Volume balok 3 cm x 4 cm x 5 cm adalah ...

A. 20 cm^3
B. 47 cm^3
C. 60 cm^3
D. 12 cm^3

Bangun ruang · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-020

020. Volume kubus dengan rusuk 4 cm adalah ...

A. 16 cm^3
B. 64 cm^3
C. 12 cm^3
D. 48 cm^3

Sudut · SMP · MUDAH · 60 DETIK · MAT-SMP-021

021. Dua sudut saling berpenyiku. Jika satu sudut 35 derajat, sudut lainnya ...

A. 65 derajat
B. 35 derajat
C. 145 derajat
D. 55 derajat

Sudut · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-022

022. Jumlah besar sudut dalam segitiga adalah ...

A. 270 derajat
B. 90 derajat
C. 360 derajat
D. 180 derajat

Pangkat akar · SMP · MUDAH · 60 DETIK · MAT-SMP-023

023. Akar kuadrat utama dari 144 adalah ...

A. 12
B. -12
C. 24
D. 72

Koordinat · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-024

024. Gradien garis yang melalui (0,1) dan (2,5) adalah ...

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3

Peluang · SMP · MUDAH · 60 DETIK · MAT-SMP-025

025. Peluang mendapat sisi angka pada satu koin adil adalah ...

A. 1/2
B. 1
C. 1/3
D. 1/4

Diskon · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-026

026. Toko memberikan diskon 10 persen untuk barang berharga Rp80.000. Harga barang setelah diskon adalah ...

A. 80000 rupiah
B. 88000 rupiah
C. 72000 rupiah
D. 8000 rupiah

Diskon · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-027

027. Toko memberikan diskon 20 persen untuk barang berharga Rp120.000. Harga barang setelah diskon adalah ...

A. 120000 rupiah
B. 144000 rupiah
C. 96000 rupiah
D. 24000 rupiah

Diskon · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-028

028. Toko memberikan diskon 25 persen untuk barang berharga Rp160.000. Harga barang setelah diskon adalah ...

A. 200000 rupiah
B. 120000 rupiah
C. 40000 rupiah
D. 160000 rupiah

Diskon · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-029

029. Toko memberikan diskon 30 persen untuk barang berharga Rp200.000. Harga barang setelah diskon adalah ...

A. 60000 rupiah
B. 200000 rupiah
C. 140000 rupiah
D. 260000 rupiah

Diskon · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-030

030. Toko memberikan diskon 40 persen untuk barang berharga Rp250.000. Harga barang setelah diskon adalah ...

A. 150000 rupiah
B. 250000 rupiah
C. 100000 rupiah
D. 350000 rupiah

Persamaan linear · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-031

031. Nilai x yang memenuhi 2x + 3 = 11 adalah ...

A. 7
B. 5
C. 4
D. 3

Persamaan linear · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-032

032. Nilai x yang memenuhi 3x + 4 = 19 adalah ...

A. 6
B. 8
C. 5
D. 4

Persamaan linear · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-033

033. Nilai x yang memenuhi 4x + 5 = 29 adalah ...

A. 5
B. 7
C. 9
D. 6

Persamaan linear · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-034

034. Nilai x yang memenuhi 5x + 6 = 41 adalah ...

A. 10
B. 6
C. 8
D. 7

Persamaan linear · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-035

035. Nilai x yang memenuhi 6x + 7 = 55 adalah ...

A. 7
B. 11
C. 8
D. 9

Pythagoras · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-036

036. Segitiga siku-siku memiliki kaki 3 cm dan 4 cm. Panjang hipotenusanya adalah ...

A. 6 cm
B. 4 cm
C. 5 cm
D. 7 cm

Pythagoras · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-037

037. Segitiga siku-siku memiliki kaki 5 cm dan 12 cm. Panjang hipotenusanya adalah ...

A. 13 cm
B. 14 cm
C. 17 cm
D. 12 cm

Pythagoras · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-038

038. Segitiga siku-siku memiliki kaki 8 cm dan 15 cm. Panjang hipotenusanya adalah ...

A. 23 cm
B. 18 cm
C. 16 cm
D. 17 cm

Pythagoras · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-039

039. Segitiga siku-siku memiliki kaki 7 cm dan 24 cm. Panjang hipotenusanya adalah ...

A. 26 cm
B. 25 cm
C. 24 cm
D. 31 cm

Pythagoras · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-040

040. Segitiga siku-siku memiliki kaki 20 cm dan 21 cm. Panjang hipotenusanya adalah ...

A. 28 cm
B. 29 cm
C. 30 cm
D. 41 cm

Rasio · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-041

041. Perbandingan jumlah buku P dan Q adalah 2 : 4. Jika buku P ada 6, maka banyak buku Q adalah ...

A. 15 buku
B. 4 buku
C. 12 buku
D. 6 buku

Rasio · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-042

042. Perbandingan jumlah buku P dan Q adalah 3 : 5. Jika buku P ada 12, maka banyak buku Q adalah ...

A. 24 buku
B. 12 buku
C. 20 buku
D. 5 buku

Rasio · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-043

043. Perbandingan jumlah buku P dan Q adalah 4 : 6. Jika buku P ada 20, maka banyak buku Q adalah ...

A. 35 buku
B. 6 buku
C. 20 buku
D. 30 buku

Rasio · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-044

044. Perbandingan jumlah buku P dan Q adalah 5 : 7. Jika buku P ada 30, maka banyak buku Q adalah ...

A. 30 buku
B. 7 buku
C. 48 buku
D. 42 buku

Rasio · SMP · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMP-045

045. Perbandingan jumlah buku P dan Q adalah 6 : 8. Jika buku P ada 42, maka banyak buku Q adalah ...

A. 63 buku
B. 56 buku
C. 8 buku
D. 42 buku

Luas trapesium · SMP · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMP-046

046. Trapesium memiliki sisi sejajar 4 cm dan 8 cm serta tinggi 4 cm. Luasnya adalah ...

A. 48 cm^2
B. 24 cm^2
C. 32 cm^2
D. 28 cm^2

Luas trapesium · SMP · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMP-047

047. Trapesium memiliki sisi sejajar 5 cm dan 9 cm serta tinggi 6 cm. Luasnya adalah ...

A. 42 cm²
B. 45 cm²
C. 48 cm²
D. 84 cm²

Luas trapesium · SMP · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMP-048

048. Trapesium memiliki sisi sejajar 6 cm dan 10 cm serta tinggi 8 cm. Luasnya adalah ...

A. 72 cm²
B. 128 cm²
C. 60 cm²
D. 64 cm²

Luas trapesium · SMP · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMP-049

049. Trapesium memiliki sisi sejajar 7 cm dan 11 cm serta tinggi 10 cm. Luasnya adalah ...

A. 90 cm²
B. 100 cm²
C. 77 cm²
D. 180 cm²

Luas trapesium · SMP · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMP-050

050. Trapesium memiliki sisi sejajar 8 cm dan 12 cm serta tinggi 12 cm. Luasnya adalah ...

A. 132 cm²
B. 240 cm²
C. 96 cm²
D. 120 cm²

Jenjang SMA

Persamaan kuadrat · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-001

051. Akar-akar persamaan $x^2 - 5x + 6 = 0$ adalah ...

A. -1 dan -6
B. -2 dan -3
C. 1 dan 6
D. 2 dan 3

Persamaan kuadrat · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-002

052. Diskriminan persamaan $ax^2 + bx + c = 0$ adalah ...

A. 2b - ac
B. $b^2 - 4ac$
C. $a^2 - 4bc$
D. $b^2 + 4ac$

Fungsi · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-003

053. Jika f(x)=2x+1 dan g(x)=x², nilai (f o g)(3) adalah ...

A. 36
B. 49
C. 13
D. 19

Fungsi invers · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-004

054. Invers dari fungsi f(x)=3x-6 adalah ...

A. (x-6)/3
B. (x+6)/3
C. 3x+6
D. 1/(3x-6)

Logaritma · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-005

055. Nilai log basis 2 dari 32 adalah ...

A. 6
B. 4
C. 16
D. 5

Eksponen · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-006

056. Solusi 3^(x+1) = 81 adalah ...

A. 5
B. 4
C. 2
D. 3

Trigonometri · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-007

057. Identitas sin²(x) + cos²(x) bernilai ...

A. 1
B. 2
C. 0
D. tan(x)

Trigonometri · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-008

058. Nilai sin 30 derajat adalah ...

A. 1
B. sqrt(3)/2
C. 1/2
D. 0

Trigonometri · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-009

059. Nilai cos 60 derajat adalah ...

A. 1/2
B. sqrt(3)/2
C. 1
D. 0

Barisan · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-010

060. Beda barisan aritmetika 4, 9, 14, 19, ... adalah ...

A. 14
B. 5
C. 9
D. 4

Barisan · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-011

061. Rasio barisan geometri 3, 6, 12, 24, ... adalah ...

A. 2
B. 3
C. 6
D. 4

Limit · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-012

062. Nilai limit $(x^2-4)/(x-2)$ saat x mendekati 2 adalah ...

A. tak hingga
B. 0
C. 4
D. 2

Turunan · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-013

063. Turunan pertama $f(x)=5x^3$ adalah ...

A. x^4
B. $15x^2$
C. $15x^3$
D. $5x^2$

Turunan · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-014

064. Gradien garis singgung kurva $y=x^2$ pada x=3 adalah ...

A. 6
B. 12
C. 3
D. 9

Integral · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-015

065. Integral tak tentu dari $4x^3$ terhadap x adalah ...

A. $12x^2 + C$
B. $x^4 + C$
C. $4x^4 + C$
D. $x^3 + C$

Kombinatorika · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-016

066. Banyak cara menyusun 3 buku berbeda pada satu rak adalah ...

A. 6
B. 9
C. 27
D. 3

Kombinatorika · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-017

067. Banyak cara memilih 2 siswa dari 5 siswa tanpa memperhatikan urutan adalah ...

A. 5
B. 10
C. 20
D. 25

Peluang · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-018

068. Dari dua dadu adil, peluang jumlah mata dadu sama dengan 7 adalah ...

A. 1/12
B. 1/3
C. 1/9
D. 1/6

Peluang bersyarat · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-019

069. Dalam kantong terdapat 3 merah dan 2 biru. Jika satu merah diambil tanpa dikembalikan, peluang bola kedua merah adalah ...

A. 3/5
B. 2/5
C. 3/4
D. 1/2

Matriks · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-020

070. Determinan matriks [[2,1],[3,4]] adalah ...

A. 5
B. -5
C. 8
D. 11

Matriks · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-021

071. Matriks persegi berordo 2 memiliki invers jika dan hanya jika ...

A. jumlah elemen diagonal nol
B. semua elemennya sama
C. determinan tidak sama dengan nol
D. semua elemennya positif

Vektor · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-022

072. Hasil dot product vektor (1,2) dan (3,4) adalah ...

A. 11
B. 7
C. 14
D. 10

Optimasi · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-023

073. Nilai maksimum f(x)= -x² + 4x + 1 untuk semua x real adalah ...

A. 5
B. 4
C. 1
D. 9

Bilangan kompleks · SMA · SEDANG · 90 DETIK · MAT-SMA-024

074. Nilai i² pada bilangan kompleks adalah ...

A. -1
B. 0
C. i
D. 1

Statistika · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-025

075. Varians populasi dari data 1, 3, 5 adalah ...

A. 8
B. 8/3
C. 2
D. 4

Barisan aritmetika · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-026

076. Barisan aritmetika memiliki suku pertama 3 dan beda 2. Nilai suku ke-6 adalah ...

A. 15
B. 13
C. 5
D. 11

Barisan aritmetika · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-027

077. Barisan aritmetika memiliki suku pertama 4 dan beda 3. Nilai suku ke-7 adalah ...

A. 22
B. 25
C. 19
D. 7

Barisan aritmetika · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-028

078. Barisan aritmetika memiliki suku pertama 5 dan beda 4. Nilai suku ke-8 adalah ...

A. 29
B. 37
C. 9
D. 33

Barisan aritmetika · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-029

079. Barisan aritmetika memiliki suku pertama 6 dan beda 5. Nilai suku ke-9 adalah ...

A. 51
B. 41
C. 11
D. 46

Barisan aritmetika · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-030

080. Barisan aritmetika memiliki suku pertama 7 dan beda 6. Nilai suku ke-10 adalah ...

A. 13
B. 55
C. 67
D. 61

Barisan geometri · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-031

081. Barisan geometri memiliki suku pertama 2 dan rasio 2. Nilai suku ke-3 adalah ...

A. 8
B. 16
C. 4
D. 6

Barisan geometri · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-032

082. Barisan geometri memiliki suku pertama 3 dan rasio 3. Nilai suku ke-4 adalah ...

A. 12
B. 81
C. 27
D. 243

Barisan geometri · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-033

083. Barisan geometri memiliki suku pertama 4 dan rasio 2. Nilai suku ke-3 adalah ...

A. 8
B. 32
C. 16
D. 12

Barisan geometri · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-034

084. Barisan geometri memiliki suku pertama 5 dan rasio 3. Nilai suku ke-4 adalah ...

A. 135
B. 405
C. 20
D. 45

Barisan geometri · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-035

085. Barisan geometri memiliki suku pertama 6 dan rasio 2. Nilai suku ke-3 adalah ...

A. 18
B. 24
C. 48
D. 12

Turunan fungsi · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-036

086. Jika $f(x) = 2x^2 + 3x + 1$, nilai $f'(x)$ saat $x=3$ adalah ...

A. 18
B. 9
C. 15
D. 13

Turunan fungsi · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-037

087. Jika f(x) = 3x² + 4x + 2, nilai f'(x) saat x=4 adalah ...

A. 16
B. 26
C. 28
D. 31

Turunan fungsi · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-038

088. Jika f(x) = 4x² + 5x + 3, nilai f'(x) saat x=5 adalah ...

A. 48
B. 25
C. 45
D. 43

Turunan fungsi · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-039

089. Jika f(x) = 5x² + 6x + 4, nilai f'(x) saat x=6 adalah ...

A. 36
B. 69
C. 64
D. 66

Turunan fungsi · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-040

090. Jika f(x) = 6x² + 7x + 5, nilai f'(x) saat x=7 adalah ...

A. 49
B. 91
C. 89
D. 94

Akar persamaan kuadrat · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-041

091. Jumlah dua akar persamaan x² - 4x + 3 = 0 adalah ...

A. 3
B. 2
C. 4
D. 5

Akar persamaan kuadrat · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-042

092. Jumlah dua akar persamaan x² - 6x + 8 = 0 adalah ...

A. 6
B. 7
C. 2
D. 8

Akar persamaan kuadrat · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-043

093. Jumlah dua akar persamaan x² - 8x + 15 = 0 adalah ...

A. 9
B. 2
C. 8
D. 15

Akar persamaan kuadrat · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-044

094. Jumlah dua akar persamaan $x^2 - 10x + 24 = 0$ adalah ...

A. 2
B. 24
C. 11
D. 10

Akar persamaan kuadrat · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-045

095. Jumlah dua akar persamaan $x^2 - 12x + 35 = 0$ adalah ...

A. 35
B. 13
C. 12
D. 2

Integral tentu · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-046

096. Nilai integral tentu dari 0 sampai 4 untuk f(x)=2x dx adalah ...

A. 8
B. 18
C. 16
D. 32

Integral tentu · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-047

097. Nilai integral tentu dari 0 sampai 6 untuk f(x)=3x dx adalah ...

A. 54
B. 57
C. 18
D. 108

Integral tentu · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-048

098. Nilai integral tentu dari 0 sampai 8 untuk f(x)=4x dx adalah ...

A. 32
B. 128
C. 256
D. 132

Integral tentu · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-049

099. Nilai integral tentu dari 0 sampai 10 untuk f(x)=5x dx adalah ...

A. 255
B. 50
C. 500
D. 250

Integral tentu · SMA · SULIT · 120 DETIK · MAT-SMA-050

100. Nilai integral tentu dari 0 sampai 12 untuk f(x)=6x dx adalah ...

A. 864
B. 72
C. 438
D. 432

Lampiran: kunci jawaban

Tabel menunjukkan nomor soal dalam masing-masing mata pelajaran, huruf jawaban yang benar, dan teks jawaban lengkap. Pada file JSON, jawaban tersedia pada correctOptionId dan correctAnswer.

Kunci - Fisika

NO.	KUNCI	JAWABAN BENAR
001	A	meter
002	B	mikrometer sekrup
003	A	perpindahan
004	A	tetap
005	D	perpindahan memperhitungkan arah dari posisi awal ke akhir
006	D	pusat Bumi
007	B	nol
008	A	gaya normal diperbesar
009	C	dua benda berbeda
010	C	energi kinetik
011	C	berubah menjadi energi kinetik
012	B	konduksi
013	B	konveksi
014	A	radiasi tidak memerlukan medium
015	B	memberi ruang saat rel memuai
016	B	sama dengan sudut pantul
017	B	dibiaskan mendekati garis normal
018	D	maya, tegak, dan sama besar
019	A	frekuensi
020	C	membutuhkan medium material
021	A	tegak lurus arah rambat gelombang
022	C	tembaga
023	D	kuat arus
024	B	beda potensial
025	C	saling tolak-menolak
026	D	4 m/s
027	B	5 m/s
028	C	6 m/s
029	B	7 m/s
030	D	8 m/s

NO.	KUNCI	JAWABAN BENAR
031	A	6 N
032	A	12 N
033	D	20 N
034	A	30 N
035	A	42 N
036	A	2 g/cm³
037	C	3 g/cm³
038	A	4 g/cm³
039	B	5 g/cm³
040	B	6 g/cm³
041	B	20 J
042	C	45 J
043	D	80 J
044	C	125 J
045	C	180 J
046	A	6 V
047	A	12 V
048	C	20 V
049	C	30 V
050	B	42 V
051	D	perpindahan
052	D	5 N
053	C	menuju pusat lingkaran
054	D	lebih besar
055	C	momentum total
056	D	nol
057	B	pertambahan panjang pegas
058	B	berat fluida yang dipindahkan
059	B	sama besar ke segala arah
060	A	lebih rendah
061	D	energi
062	B	nol
063	C	PV = nRT
064	C	mendekati frekuensi alami sistem
065	D	konstruktif

NO.	KUNCI	JAWABAN BENAR
066	C	nol
067	B	sebanding dengan panjang gelombang
068	C	fluks magnet yang menembus kumparan
069	B	menentang perubahan fluks penyebabnya
070	A	induksi elektromagnetik
071	D	jumlah elektron yang terlepas per satuan waktu
072	C	frekuensi cahaya
073	C	jumlah inti belum meluruh menjadi setengah
074	D	maya, tegak, diperbesar
075	C	lebih kecil daripada GGL sumber
076	C	11 m/s
077	B	19 m/s
078	C	29 m/s
079	D	41 m/s
080	A	55 m/s
081	D	16 J
082	D	50 J
083	B	108 J
084	C	196 J
085	A	320 J
086	D	10 m/s
087	D	21 m/s
088	B	36 m/s
089	A	55 m/s
090	D	78 m/s
091	D	58800 J
092	D	100800 J
093	B	151200 J
094	B	210000 J
095	D	277200 J
096	A	10 ohm
097	A	13 ohm
098	A	16 ohm
099	A	19 ohm
100	A	22 ohm

Kunci - Biologi

NO.	KUNCI	JAWABAN BENAR
001	A	sel
002	B	membran plasma
003	D	inti sel
004	C	mitokondria
005	D	kloroplas
006	D	mempertahankan tekanan turgor
007	A	selulosa
008	D	jaringan
009	A	xilem
010	C	floem
011	B	memperluas luas permukaan akar
012	B	pertukaran gas dan pengaturan penguapan air
013	A	glukosa
014	B	karbon dioksida
015	C	menerima elektron pada akhir rantai transpor elektron
016	D	alveolus
017	B	rongga dada membesar dan udara masuk
018	C	empat
019	D	hemoglobin
020	C	leukosit
021	A	pembekuan darah
022	B	usus halus
023	A	amilum
024	C	ginjal
025	C	neuron
026	A	sumsum tulang belakang
027	C	mengecil
028	D	ovipar
029	A	vivipar
030	A	sperma dengan ovum
031	D	hormon
032	A	pembelahan biner
033	B	produsen autotrof
034	C	konsumen primer

NO.	KUNCI	JAWABAN BENAR
035	D	pengurai
036	C	energi tersedia berkurang pada tiap perpindahan tingkat trofik
037	A	mutualisme
038	C	komensalisme
039	B	parasitisme
040	A	konsumen sekunder
041	A	ikan
042	C	kelembapan udara
043	C	eutrofikasi
044	C	meningkatkan efek rumah kaca
045	D	cahaya Matahari
046	B	kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies
047	A	genus
048	C	tidak memiliki inti bermembran
049	B	menyerap bahan organik dari lingkungan
050	A	berada di dalam sel inang yang sesuai
051	B	timin
052	A	luar heliks ganda
053	C	transkripsi
054	C	translasi
055	A	tiga nukleotida
056	A	satu untai lama dan satu untai baru
057	C	profase I meiosis
058	D	dua sel anak dengan jumlah kromosom sama
059	A	sel haploid
060	B	3 : 1
061	C	1/2
062	D	9 : 3 : 3 : 1
063	B	laki-laki umumnya hanya memiliki satu kromosom X
064	D	satu pasangan basa diganti pasangan basa lain
065	D	RNA polimerase
066	B	AUG
067	D	fosforilasi oksidatif
068	B	sitosol
069	A	membran tilakoid

NO.	KUNCI	JAWABAN BENAR
070	D	stroma
071	B	fiksasi CO2 pada siklus Calvin
072	D	menurunkan energi aktivasi
073	C	struktur tiga dimensinya berubah atau terdenaturasi
074	B	bersaing menempati sisi aktif
075	B	insulin
076	C	glukagon
077	C	antibodi
078	D	mengoordinasikan respons imun adaptif
079	B	sel memori imun
080	D	memicu memori imun protektif terhadap patogen tertentu
081	A	virus tidak memiliki target seluler bakteri yang sama
082	D	potensial air lebih rendah
083	A	hidrolisis ATP
084	D	3 Na+ keluar dan 2 K+ masuk
085	D	auksin
086	B	tarikan transpirasi dan kohesi antarmolekul air
087	B	mengurangi kehilangan air melalui transpirasi
088	C	etilen
089	D	jumlah populasi maksimum yang dapat didukung sumber daya jangka panjang
090	B	S
091	B	variasi yang diwariskan memengaruhi keberhasilan reproduksi
092	D	berukuran kecil
093	C	isolasi reproduktif dalam jangka panjang
094	B	nenek moyang bersama
095	D	1
096	B	48 persen
097	A	perkawinan berlangsung acak untuk lokus yang ditinjau
098	C	denaturasi, penempelan primer, pemanjangan
099	A	positif
100	A	RNA pemandu

Kunci - Kimia

NO.	KUNCI	JAWABAN BENAR
001	B	penguapan
002	A	pengembunan
003	D	unsur
004	C	senyawa
005	A	campuran homogen gas
006	C	filtrasi
007	D	distilasi
008	D	fisika
009	B	kimia
010	B	reaktan
011	B	sama
012	C	asam
013	D	asam
014	B	air
015	A	tidak dapat melarutkan lagi zat terlarut dalam keadaan setimbang
016	B	proton
017	C	neutron
018	D	proton sama, neutron berbeda
019	D	perpindahan elektron dan tarik-menarik ion
020	A	pemakaian bersama pasangan elektron
021	C	menghantarkan listrik dengan baik
022	A	air dan oksigen
023	D	oksigen
024	B	karbon dioksida
025	D	basa
026	C	17 g
027	D	20 g
028	A	23 g
029	B	26 g
030	C	29 g
031	B	10 persen
032	D	20 persen
033	A	25 persen
034	C	40 persen
035	B	50 persen

NO.	KUNCI	JAWABAN BENAR
036	C	2 g/cm³
037	D	3 g/cm³
038	D	4 g/cm³
039	D	5 g/cm³
040	C	6 g/cm³
041	C	5 persen
042	D	10 persen
043	A	15 persen
044	A	20 persen
045	B	25 persen
046	B	2
047	C	3
048	A	4
049	A	5
050	B	6
051	A	proton dalam inti
052	C	2, 8, 1
053	A	mengecil
054	A	satu
055	A	pemakaian satu pasangan elektron bersama
056	C	tetrahedral
057	D	6,02 x 10^23 entitas
058	C	habis lebih dahulu dan membatasi jumlah produk
059	A	hasil nyata dibagi hasil teoritis dikali 100 persen
060	D	negatif
061	C	keadaan awal dan akhir, bukan lintasan reaksi
062	C	lebih banyak tumbukan memiliki energi cukup untuk bereaksi
063	B	menyediakan lintasan reaksi dengan energi aktivasi lebih rendah
064	D	sama dengan laju reaksi balik
065	A	arah pembentukan NH3
066	B	7
067	C	larutan penyangga asam
068	C	kenaikan bilangan oksidasi
069	A	anode
070	D	katode

NO.	KUNCI	JAWABAN BENAR
071	A	CnH(2n+2)
072	A	rumus molekul sama, susunan ikatan atom berbeda
073	D	etena
074	B	naik
075	D	volume
076	C	1 mol
077	A	2 mol
078	B	3 mol
079	A	4 mol
080	B	5 mol
081	B	2 M
082	D	3 M
083	B	4 M
084	B	5 M
085	D	6 M
086	A	2 M
087	C	3 M
088	B	4 M
089	D	5 M
090	A	6 M
091	A	11.2 L
092	B	22.4 L
093	C	33.6 L
094	B	44.8 L
095	C	56 L
096	B	2 mol
097	C	4 mol
098	D	6 mol
099	D	8 mol
100	C	10 mol

Kunci - Matematika

NO.	KUNCI	JAWABAN BENAR
001	B	7/8

NO.	KUNCI	JAWABAN BENAR
002	B	-1
003	B	23
004	A	6
005	B	24
006	C	3/4
007	C	7
008	A	7x - 8
009	B	50
010	D	15
011	C	6
012	A	5
013	B	4
014	D	49 cm^2
015	A	22 cm
016	A	30 cm^2
017	B	44 cm
018	D	10 cm
019	C	60 cm^3
020	B	64 cm^3
021	D	55 derajat
022	D	180 derajat
023	A	12
024	C	2
025	A	1/2
026	C	72000 rupiah
027	C	96000 rupiah
028	B	120000 rupiah
029	C	140000 rupiah
030	A	150000 rupiah
031	C	4
032	C	5
033	D	6
034	D	7
035	C	8
036	C	5 cm

NO.	KUNCI	JAWABAN BENAR
037	A	13 cm
038	D	17 cm
039	B	25 cm
040	B	29 cm
041	C	12 buku
042	C	20 buku
043	D	30 buku
044	D	42 buku
045	B	56 buku
046	B	24 cm^2
047	A	42 cm^2
048	D	64 cm^2
049	A	90 cm^2
050	D	120 cm^2
051	D	2 dan 3
052	B	b^2 - 4ac
053	D	19
054	B	(x+6)/3
055	D	5
056	D	3
057	A	1
058	C	1/2
059	A	1/2
060	B	5
061	A	2
062	C	4
063	B	$15x^2$
064	A	6
065	B	x^4 + C
066	A	6
067	B	10
068	D	1/6
069	D	1/2
070	A	5
071	C	determinan tidak sama dengan nol

NO.	KUNCI	JAWABAN BENAR
072	A	11
073	A	5
074	A	-1
075	B	8/3
076	B	13
077	A	22
078	D	33
079	D	46
080	D	61
081	A	8
082	B	81
083	C	16
084	A	135
085	B	24
086	C	15
087	C	28
088	C	45
089	D	66
090	B	91
091	C	4
092	A	6
093	C	8
094	D	10
095	C	12
096	C	16
097	A	54
098	B	128
099	D	250
100	D	432

Rujukan dan metodologi

Pertanyaan dalam dokumen ini disusun secara orisinal dari pengetahuan mata pelajaran umum, menggunakan sumber-sumber di bawah sebagai panduan pemilihan topik. Soal bukan kutipan atau terjemahan bank soal yang dilindungi hak cipta.

Panduan Mata Pelajaran, Sistem Informasi Kurikulum Nasional (Kemendikdasmen)

Rujukan kerangka kompetensi dan jenjang.

https://kurikulum.kemendikdasmen.go.id/panduan-mapel

OpenStax Physics

Rujukan cakupan materi fisika dan contoh format asesmen.

https://openstax.org/subjects/physics

OpenStax Chemistry

Rujukan cakupan materi kimia.

https://openstax.org/subjects/chemistry

OpenStax Science textbooks (Biology 2e dan Concepts of Biology)

Rujukan cakupan materi biologi.

https://openstax.org/new-subjects/science-books

OpenStax K-12 Math

Rujukan cakupan materi matematika.

https://openstax.org/k12/math

Proses pemeriksaan

Bank soal diperiksa secara terprogram untuk jumlah 400, pembagian 100 per pelajaran, 50/50 SMP-SMA, opsi A-D yang tidak sama, kunci yang valid, ID unik dan rumus pada soal parametrik. Kecocokan konten dengan konteks kelas dan kunci konseptual tetap perlu diverifikasi pengajar sebelum digunakan secara luas.